

অধ্যায়-১

নেটওয়ার্ক তত্ত্ব

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কাকে বলে?**

উত্তর : নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (Network Administrator) হলেন একজন আইটি পেশাদার যিনি একটি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (যেমন : LAN, WAN, ইন্টারনেট এবং ইন্ট্রানেট) ডিজাইন, স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।

***** ২। TCP/IP মডেল কী?**

বাকাশিৰো- ২০০৭, ০৯, ১৩, ১৬, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : TCP/IP মডেল (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) হলো আধুনিক কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারনেটের মূল ভিত্তি। এটি মূলত কতগুলো প্রোটোকলের সেট যা নির্ধারণ করে যে কীভাবে ডিজিটাল ডেটা একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বা একটি নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে প্যাকেট আকারে স্থানান্তরিত হবে।

**** ৩। প্রটোকল সুইট (Protocol Suite) কী? বাকাশির্বো- ১৪, ২৪**

উত্তর : একটি নেটওয়ার্কে তথ্য কীভাবে তৈরি হবে, কীভাবে প্যাকেটে ভাগ হবে, কোন পথে যাবে এবং অপর প্রান্তে কীভাবে পৌঁছাবে-এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার জন্য একগুচ্ছ প্রোটোকল প্রয়োজন হয়। এই গুচ্ছ বা সেটটিকেই বলা হয় 'প্রটোকল সুইট'।

**** ৪। ডাটা এনক্যাপসুলেশন বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ১৯

উত্তর : নেটওয়ার্কে ডাটা এনক্যাপসুলেশন (Data Encapsulation) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের প্রতিটি স্তরে (Layer) মূল ডাটার সাথে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ তথ্য বা অতিরিক্ত তথ্য (Header/Trailer) যুক্ত করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান উপাদানগুলো লেখ।**

উত্তর : নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর মূল উপাদানগুলোকে প্রধানত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. হার্ডওয়্যার উপাদান : রাউটার, সুইচ, ফায়ারওয়াল, সার্ভার, কানেক্টিভিটি মিডিয়া।

২. নেটওয়ার্ক সার্ভিস ও প্রোটোকল : IP Addressing, DNS (Domain Name System), DHCP, Routing Protocols

৩. নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেম ও ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার : NOS (Network Operating System), NMS (Network Management System)
৪. নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এবং পলিসি : Access Control, VPN (Virtual Private Network)
৫. ডকুমেন্টেশন এবং মনিটরিং : নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম, ইনভেন্টরি রেকর্ড, পারফরম্যান্স মনিটরিং।

*** ২। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রধান দায়িত্বগুলো লেখ।

উত্তর : একজন নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের (Network Administrator) মূল কাজ হলো একটি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে সচল, নিরাপদ এবং দক্ষ রাখা। প্রতিষ্ঠানের আকারভেদে দায়িত্বের ধরন কম-বেশি হতে পারে। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রধান দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ :

১. নেটওয়ার্ক ডিজাইন ও স্থাপন
২. কনফিগারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ
৩. নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
৪. ট্রাবলশুটিং
৫. পারফরম্যান্স মনিটরিং
৬. ব্যাকআপ ও রিকভারি

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

৭. ইউজার এবং এক্সেস ম্যানেজমেন্ট।

*** ৩। ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট এবং এক্সট্রানেট এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট এবং এক্সট্রানেট এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	ইন্টারনেট (Internet)	ইন্ট্রানেট (Intranet)	এক্সট্রানেট (Extranet)
সংজ্ঞা	এটি বিশ্বের সকল ছোট-বড় নেটওয়ার্কের সমষ্টি বা গ্লোবাল নেটওয়ার্ক।	এটি একটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বা অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক।	এটি ইন্ট্রানেটের একটি অংশ যা নির্দিষ্ট বাইরের ব্যবহারকারীদের অনুমতি দেয়।
ব্যবহারকারী	যে কেউ এটি ব্যবহার করতে পারে (Public)।	শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সদস্য বা কর্মচারীরা ব্যবহার করতে পারে।	প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং নির্দিষ্ট অনুমোদিত বাইরের সদস্য (যেমন- সাপ্লাইয়ার)।
অ্যাক্সেস	এটি সবার জন্য উন্মুক্ত।	এটি সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ (Restricted)।	এটি আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত।

নিরাপত্তা	এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলনামূলক কম।	এটি অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং ফায়ারওয়াল দ্বারা ঘেরা থাকে।	এটি নিরাপদ, তবে বাইরের অ্যাক্সেস থাকায় বিশেষ ভেরিফিকেশন লাগে।
মালিকানা	এর কোনো একক মালিক নেই।	এটি একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন।	এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এটি নিয়ন্ত্রণ করে।

**** ৪। TCP/IP এবং OSI মডেলের পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : TCP/IP এবং OSI মডেলের পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	ওএসআই (OSI) মডেল	টিসিপি/আইপি (TCP/IP) মডেল
পূর্ণরূপ	Open Systems Interconnection.	Transmission Control Protocol / Internet Protocol.
লেয়ার সংখ্যা	এতে মোট ৭টি লেয়ার থাকে।	এতে মূলত ৪টি (মতভেদে ৫টি) লেয়ার থাকে।
উন্নয়ন	এটি ISO (International Organization for	এটি DoD (Department of

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

	Standardization) দ্বারা তৈরি।	Defense) বা আরপানেট দ্বারা তৈরি।
পদ্ধতি	এটি একটি তাত্ত্বিক (Theoretical) মডেল।	এটি একটি প্র্যাকটিক্যাল বা বাস্তবমুখী মডেল।
নির্ভরশীলতা	প্রোটোকল তৈরির আগে এই মডেল তৈরি হয়েছে।	আগে প্রোটোকল তৈরি হয়েছে, তারপর মডেলটি এসেছে।
লেয়ারের গঠন	সেশন এবং প্রেজেন্টেশন লেয়ার আলাদা থাকে।	সেশন এবং প্রেজেন্টেশন লেয়ার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের অন্তর্ভুক্ত।
কানেকশন	ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কানেকশন-ওরিয়েন্টেড সার্ভিস দেয়।	ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কানেকশন-ওরিয়েন্টেড ও কানেকশন-লেস উভয় সার্ভিস দেয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। TCP/IP মডেলের লেয়ারগুলোর বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২২

উত্তর : TCP/IP এর পূর্ণরূপ হলো Transmission Control Protocol/Internet Protocol. বেশ কয়েক বছর পূর্বে ডেভেলপ করা হলেও মাত্র গত কয়েক বছর যাবৎ এটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। TCP/IP হলো ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রটোকল সুইট। এই প্রটোকল দুইটি হলো Transmission Control Protocol এবং Internet Protocol.

Application layer
Transport layer
Internet layer
Network Access layer
Physical layer

Fig: TCP/IP Model

OSI মডেলের মত, TCP/ IP মডেলও কয়েকটি লেয়ারে বিভক্ত। যথা :

Note: প্রথম রিসার্স পেপারে ৪টি লেয়ার ছিল, পরবর্তীতে নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস/ইন্টারফেস লেয়ার ভেঙ্গে Network Access এবং Physical লেয়ার নাম দেওয়া হয়।

১) Application layer : এই layer এর প্রটোকলগুলো উৎস এবং গন্তব্য ডিভাইসের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ডাটা স্থানান্তরের প্রক্রিয়া করে। TCP/IP মডেলের Application layer কে অনেক সময় প্রসেস লেয়ারও বলা হয়। এই লেয়ারে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন লেভেল

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

সার্ভিস প্রদান করে। অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে DNS, SMTP, HTTP, FTP ইত্যাদি প্রটোকল ব্যবহৃত হয়।

২) Transport layer : এটি নেটওয়ার্ক সিস্টেমে এন্ড-টু-এন্ড ডাটা ট্রান্সফার সার্ভিস প্রদান করে। এছাড়া ডাটা প্যাকেটের নিয়ন্ত্রণ, উপস্থিতি নিশ্চিত বা ডাটা ডুপ্লিকেট রোধ ইত্যাদি কাজ এই layer এ হয়ে থাকে। প্রেরিত ডাটা যদি অনুমোদিত প্যাকেটের থেকে বড় হয়ে যায় তবে এটি ডাটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দুই বা ততোধিক প্যাকেটে প্রেরণ করে। এই লেয়ার এর প্রটোকলগুলো হচ্ছে TCP, UDP, SPX, SCTP ইত্যাদি।

৩) Internet layer : Internet layer এর কাজ হলো অ্যাড্রেসিং ও প্যাকেট ডেলিভারি করা। নেটওয়ার্ক স্তরে ডাটা প্যাকেট রাউটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে ডাটা প্যাকেটকে তার ডেস্টিনেশনে পাঠিয়ে দেয়। এই লেয়ারে ডাটা প্যাকেটে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস যোগ করে এনক্যাপসুলেশনের মাধ্যমে। এই স্তরে যে সকল ডিভাইস ব্যবহার হয় সেগুলো হচ্ছে রাউটার, ব্রাউটার, গেটওয়ে ইত্যাদি।

৪) Network Access layer : এটি একটি End System এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা বিনিময় করে। Sending Computer অবশ্যই গন্তব্য কম্পিউটারের ঠিকানা বলে দিবে। ফলে নেটওয়ার্ক সেই Route অনুযায়ী গন্তব্যে ডাটা পাঠাতে সক্ষম হবে। সাবনেটে অত্যাধিক প্যাকেটের

উপস্থিতি জনিত কারণে সমগ্র সিস্টেমের কর্মদক্ষতা যাতে কমে না যায় তার জন্য নেটওয়ার্ক স্তর কনজেশন নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে সাবনেটে আগত প্যাকেটের সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আছে।

৫) Physical layer : এটি ডাটা ট্রান্সমিশন ডিভাইস এবং ট্রান্সমিশন মিডিয়াম অথবা নেটওয়ার্কের মধ্যে ফিজিক্যাল ইন্টারফেস তৈরী করে। এটি একটি হোস্টকে একটি নেটওয়ার্কের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করতে এবং Data সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রটোকল এবং হার্ডওয়ার নিধারণ করে থাকে।

***** ২। TCP/IP মডেলের ডাটা এনক্যাপসুলেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : TCP/IP মডেলে ডাটা এনক্যাপসুলেশন (Data Encapsulation) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের প্রতিটি স্তরে (Layer) মূল ডাটার সাথে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ন্ত্রণ তথ্য বা 'হেডার' (Header) যুক্ত করা হয়। এটি অনেকটা একটি চিঠিকে একের পর এক খামের ভেতরে ভরার মতো, যেখানে প্রতিটি খামে বিশেষ নির্দেশনা (যেমন : ঠিকানা বা সিকিউরিটি কোড) থাকে। নিচে TCP/IP মডেলের চারটি স্তরে এনক্যাপসুলেশন প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো :

১. অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer)

প্রক্রিয়াটি এখান থেকেই শুরু হয়। ব্যবহারকারী যখন কোনো ইমেইল পাঠান বা ওয়েব ব্রাউজ করেন, তখন এই লেয়ারে মূল তথ্য বা Data তৈরি হয়। এখানে কোনো বিশেষ হেডার যুক্ত হতে পারে (যেমন : HTTP বা FTP হেডার)।

২. ট্রান্সপোর্ট লেয়ার (Transport Layer)

অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে ডাটা এই স্তরে আসার পর, এর সাথে একটি Transport Header (TCP বা UDP) যুক্ত করা হয়। যুক্ত তথ্য : এখানে সোর্স এবং ডেস্টিনেশন পোর্ট নম্বর এবং সিকোয়েন্স নম্বর থাকে। নাম : এই স্তরে এনক্যাপসুলেটেড ডাটাকে বলা হয় Segment (সেগমেন্ট)।

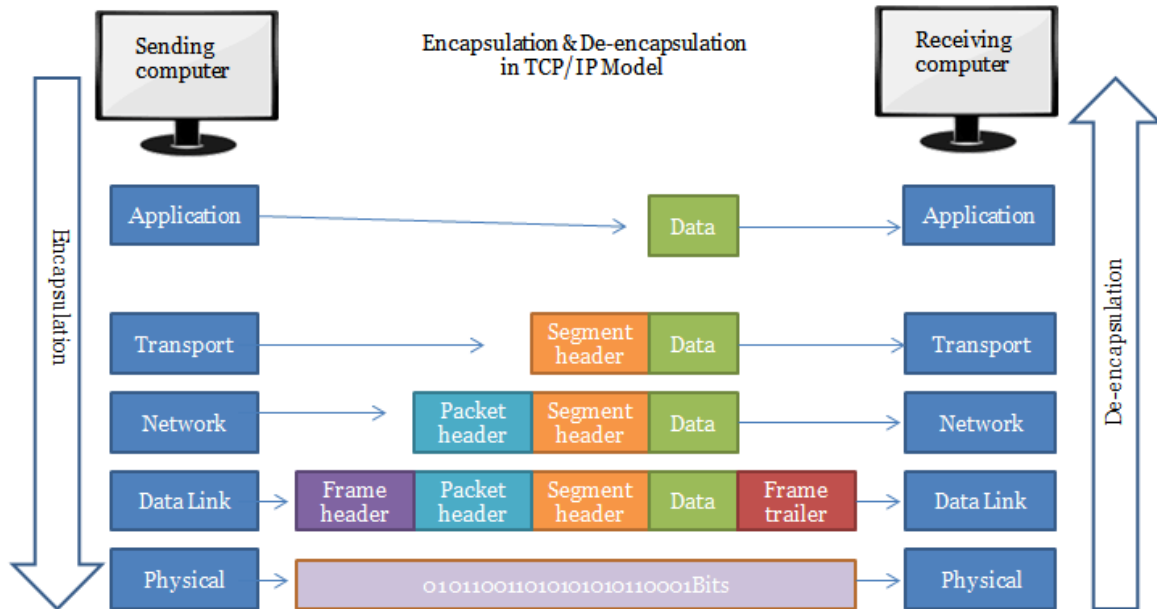
৩. ইন্টারনেট লেয়ার (Internet Layer)

সেগমেন্টটি যখন ইন্টারনেট লেয়ারে পৌঁছায়, তখন এর সাথে একটি IP Header যুক্ত করা হয়। যুক্ত তথ্য : এখানে প্রেরক এবং প্রাপকের আইপি অ্যাড্রেস (Source & Destination IP) থাকে। নাম : এই স্তরে ডাটাকে বলা হয় Packet (প্যাকেট) বা Datagram।

৪. নেটওয়ার্ক এক্সেস লেয়ার (Network Access Layer)

এটি শেষ ধাপ। এখানে প্যাকেটের সাথে একটি Frame Header এবং একটি Trailer যুক্ত করা হয়। যুক্ত তথ্য : হেডারে ম্যাক অ্যাড্রেস (MAC

Address) এবং ট্রেইলারে একটি সংশোধনের তথ্য (CRC) থাকে। নাম : এই স্তরে ডাটাকে বলা হয় Frame (ফ্রেম)।



SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সাবনেটিং(Subnetting) কী? বাকাশিবো- ২০১৯, ২১, ২১'পরি, ২২

উত্তর : সাবনেটিং হলো একটি বড় নেটওয়ার্ককে লজিক্যালি ছোট ছোট কতগুলো উপ-নেটওয়ার্ক বা ছোট নেটওয়ার্কে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া। এই ছোট ছোট নেটওয়ার্কগুলোকে বলা হয় সাবনেট।

** ২। সাবনেটিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০'পরি

উত্তর : আইটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা মূলত নিচের ৫টি প্রধান কারণে সাবনেটিং ব্যবহার করেন :

১. আইপি অ্যাড্রেসের অপচয় রোধ
২. নেটওয়ার্ক ট্রাফিক কমানো
৩. নিরাপত্তা বৃদ্ধি
৪. নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা সহজ করা
৫. ভিন্ন ভিন্ন লোকেশন বা প্রযুক্তিতে সংযোগ

***** ৩। VLSM কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি, ২২

উত্তর : VLSM-এর পূর্ণরূপ হলো Variable Length Subnet Masking. এটি সাবনেটিং করার একটি উন্নত পদ্ধতি যার মাধ্যমে একই নেটওয়ার্কের ভেতরে ভিন্ন ভিন্ন আকারের সাবনেট তৈরি করা যায়।

***** ৪। CIDR কী?**

বাকাশিবো- ২১, ২১'পরি, ২৪

উত্তর : CIDR-এর পূর্ণরূপ হলো Classless Inter-Domain Routing. এটি আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) বরাদ্দ করার এবং নেটওয়ার্ক রাউটিংয়ের একটি আধুনিক পদ্ধতি, যা প্রথাগত 'ক্লাস-ভিত্তিক' (Classful) সিস্টেমের (Class A, B, C) সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

**** ৫। সামারাইজেশন (Summarization) কী?**

বাকাশিবো- ২০

উত্তর : সামারাইজেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অনেকগুলো ছোট ছোট নেটওয়ার্ক বা সাবনেটকে একটি মাত্র নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বা রুটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ইহাকে সুপারনেটিং ও বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সাবনেট মাস্ক (Subnet Mask) কী? এর কাজ লেখ।**

উত্তর : সাবনেট মাস্ক (Subnet Mask) হলো ৩২-বিটের একটি সংখ্যা যা একটি আইপি (IP) অ্যাড্রেসকে দুটি অংশে বিভক্ত করে : নেটওয়ার্ক

অংশ এবং হোস্ট অংশ। এটি মূলত আইপি অ্যাড্রেসের সাথে ব্যবহার করা হয় যাতে কম্পিউটার বুঝতে পারে কোন অংশটি তার নেটওয়ার্কের পরিচয় আর কোন অংশটি তার নিজের বা ডিভাইসের পরিচয়। সাবনেট মাস্ক সাধারণত আইপি অ্যাড্রেসের মতোই দেখতে হয় (যেমন : 255.255.255.0) অথবা সিআইডিআর (CIDR) নোটেশনে থাকে (যেমন : /24)।

সাবনেট মাস্কের কাজ (Functions of Subnet Mask)

১. নেটওয়ার্ক ও হোস্ট আলাদা করা : সাবনেট মাস্কের প্রধান কাজ হলো একটি আইপি অ্যাড্রেসের কতটুকু অংশ নেটওয়ার্কের জন্য নির্ধারিত এবং কতটুকু অংশ ওই নেটওয়ার্কের ভেতরের কম্পিউটারের (Host) জন্য, তা নির্দিষ্ট করা।

২. গন্তব্য নির্ধারণ (Routing) : যখন একটি কম্পিউটার অন্য কোনো কম্পিউটারে ডাটা পাঠায়, তখন সাবনেট মাস্কের মাধ্যমে সে পরীক্ষা করে গন্তব্য আইপিটি কি তার নিজের নেটওয়ার্কের ভেতরে নাকি বাইরের অন্য কোনো নেটওয়ার্কের। যদি বাইরের হয়, তবে সে ডাটাটি গেটওয়ে বা রাউটারে পাঠিয়ে দেয়।

৩. সাবনেটিং সম্পন্ন করা : একটি বড় নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট সাবনেটে ভাগ করার জন্য কাস্টম সাবনেট মাস্ক ব্যবহার করা হয়। এটি আইপি অ্যাড্রেসের অপচয় রোধ করতে সাহায্য করে।

৪. ব্রডকাস্ট ডোমেইন নির্ধারণ : সাবনেট মাস্ক একটি নেটওয়ার্কের আকার নির্ধারণ করে দেয়, যার ফলে ওই নেটওয়ার্কের ব্রডকাস্ট মেসেজ কতদূর পর্যন্ত যাবে তা নির্দিষ্ট থাকে।

*** ২। সাবনেটিং এর সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২১

উত্তর : সাবনেটিং (Subnetting) করার মাধ্যমে একটি বড় নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। এটি নেটওয়ার্কের কার্যকারিতা ও ব্যবস্থাপনা সহজ করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

সাবনেটিং এর প্রধান সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

১. গতি : ট্রাফিক জ্যাম কমে বলে গতি বৃদ্ধি পায়।
২. খরচ : আইপি অপচয় রোধ করে খরচ কমায়।
৩. সুরক্ষা : নেটওয়ার্ক আইসোলেশন নিরাপত্তা বাড়ায়।
৪. ব্যবস্থাপনা : ছোট নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল করা সহজ।

*** ৩। CIDR এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : CIDR (Classless Inter-Domain Routing) হলো আধুনিক নেটওয়ার্কিংয়ের একটি বৈপ্লবিক পদ্ধতি। ১৯৯৩ সালের আগে প্রচলিত 'ক্লাস-ভিত্তিক' (Classful) আইপি অ্যাড্রেসিং সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা দূর করতেই CIDR প্রবর্তন করা হয়।

ঈওউজ এর গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

১. আইপি অ্যাড্রেসের অপচয় রোধ করা : ক্লাস-ভিত্তিক পদ্ধতিতে (Class A, B, C) আইপি বরাদ্দ করলে প্রচুর আইপি নষ্ট হতো। যেমন : একটি প্রতিষ্ঠানের যদি ৫০০টি আইপি প্রয়োজন হতো, তাদের ক্লাস-বি (Class B) লাইসেন্স নিতে হতো যাতে ৬৫,৫৩৬টি আইপি থাকে। ফলে প্রায় ৬৫,০০০ আইপি নষ্ট হতো। CIDR পদ্ধতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক আইপি (যেমন- ৫১২টি) বরাদ্দ করা যায়, যা অপচয় কমায়।

২. রাউটিং টেবিলের আকার কমানো : ইন্টারনেটে লক্ষ লক্ষ নেটওয়ার্ক রয়েছে। যদি প্রতিটি নেটওয়ার্কের জন্য রাউটারে আলাদা এন্ট্রি থাকে, তবে রাউটিং টেবিল বিশাল হয়ে যাবে এবং রাউটার ধীরগতিতে কাজ করবে। CIDR-এর মাধ্যমে অনেকগুলো ছোট নেটওয়ার্ককে একটি বড় ব্লকে (Supernetting) রূপান্তর করা যায়। এতে রাউটিং টেবিলের আকার ছোট থাকে এবং ইন্টারনেটের গতি বাড়ে।

৩. নেটওয়ার্কের নমনীয়তা : CIDR-এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাবনেট মাস্ক নির্ধারণ করতে পারেন। এতে ক্লাস-ভিত্তিক সিস্টেমের মতো সুনির্দিষ্ট বাউন্ডারি (যেমন : /৮, /১৬, /২৪) মেনে চলতে হয় না। আপনি চাইলে /২০, /২১ বা /২৭ এর মতো যেকোনো দৈর্ঘ্যের সাবনেট মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন।

৪. সাবনেটিং এবং সুপারনেটিং-এর সহজ ব্যবহার : CIDR পদ্ধতিতে স্ল্যাশ নোটেশন (যেমন : /২৪) ব্যবহার করায় সাবনেটিং বোঝা এবং কনফিগার করা অনেক সহজ হয়। এটি একই সাথে অনেকগুলো সাবনেটকে

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

একত্রে যোগ করে একটি বড় 'সুপারনেট' তৈরির সুযোগ দেয়, যা বড় পরিসরের আইপি অ্যাড্রেসিংকে সহজ করে তোলে।

*** 8। Class A,B,C এর নেটওয়ার্ক ও হোস্টের সংখ্যা গণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : আইপি অ্যাড্রেস (IPv4) মূলত ৩২ বিটের হয়ে থাকে এবং এটি ৪টি অক্টেটে (প্রতিটি ৮ বিট) বিভক্ত।

১. Class A অ্যাড্রেস Class A-তে প্রথম ১টি অক্টেট Network-এর জন্য এবং বাকি ৩টি অক্টেট Host-এর জন্য নির্ধারিত। নেটওয়ার্ক বিট : ৮ বিট (তবে প্রথম বিটটি সবসময় '০' থাকে, তাই কার্যকরী বিট ৭টি)। হোস্ট বিট : ২৪ বিট। নেটওয়ার্কের সংখ্যা : $2^7 = 128$ টি (ব্যবহারযোগ্য 126টি, কারণ 0 এবং 127 সংরক্ষিত)। প্রতি নেটওয়ার্কে হোস্ট সংখ্যা: $2^{24} - 2 = 16,777,214$ টি।

২. Class B অ্যাড্রেস Class B-তে প্রথম ২টি অক্টেট Network-এর জন্য এবং শেষ ২টি অক্টেট Host-এর জন্য নির্ধারিত। নেটওয়ার্ক বিট : ১৬ বিট (তবে প্রথম ২টি বিট সবসময় '১০' থাকে, তাই কার্যকরী বিট ১৪টি)। হোস্ট বিট : ১৬ বিট। নেটওয়ার্কের সংখ্যা : $2^{14} = 16,384$ টি। প্রতি নেটওয়ার্কে হোস্ট সংখ্যা: $2^{16} - 2 = 65,534$ টি।

৩. Class C অ্যাড্রেস Class C-তে প্রথম ৩টি অক্টেট Network-এর জন্য এবং শেষ ১টি অক্টেট Host-এর জন্য নির্ধারিত। নেটওয়ার্ক বিট :

২৪ বিট (তবে প্রথম ৩টি বিট সবসময় '১১০' থাকে, তাই কার্যকরী বিট ২১টি)। হোস্ট বিট : ৮ বিট। নেটওয়ার্কের সংখ্যা : $2^{21} = 2,097,152$ টি। প্রতি নেটওয়ার্কে হোস্ট সংখ্যা : $2^8 - 2 = 254$ টি।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **CIDR ব্যবহারপূর্বক Class A,B,C Subnetting বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ১৯, ২০'পরি, ২২

উত্তর : CIDR (Classless Inter-Domain Routing) ব্যবহার করে সাবনেটিং করা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি। আগে যেখানে নেটওয়ার্ককে নির্দিষ্ট ক্লাসে (A, B, C) ভাগ করে কাজ করা হতো, CIDR সেই সীমানা ভেঙে দিয়ে স্ল্যাশ (/) নোটেশন ব্যবহারের মাধ্যমে নমনীয়তা নিয়ে এসেছে। নিচে CIDR ব্যবহার করে Class A, B, এবং C এর সাবনেটিং প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলোঃ

১. Class C সাবনেটিং (ছোট নেটওয়ার্কের জন্য) Class C এর ডিফল্ট মাস্ক হলো 255.255.255.0 বা /24। এখানে শেষ অক্টেটের ৮টি বিট হোস্টের জন্য থাকে। সাবনেটিং করার সময় এই ৮টি বিট থেকে কিছু বিট ধার (Borrow) নেওয়া হয়।

উদাহরণ : 192.168.1.0/26

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

ব্যাখ্যা : এখানে হোস্টের ৮টি বিট থেকে ২টি বিট নেটওয়ার্কের জন্য ধার নেওয়া হয়েছে ($24 + 2 = 26$)।

ফলাফল : সাবনেট সংখ্যা : $2^2 = 4$ টি।

প্রতি সাবনেটে আইপি : $2^6 = 64$ টি।

ব্যবহারযোগ্য আইপি : $64 - 2 = 62$ টি।

২. Class B সাবনেটিং (মাঝারি নেটওয়ার্কের জন্য) Class B এর ডিফল্ট মাস্ক হলো 255.255.0.0 বা /16। এখানে শেষ দুটি অক্টেট বা ১৬ টি বিট হোস্টের জন্য থাকে। এখান থেকে বিট ধার নিয়ে নেটওয়ার্ককে কয়েকশ বা কয়েক হাজার ভাগে ভাগ করা যায়। উদাহরণ : 172.16.0.0/18

ব্যাখ্যা : হোস্টের ১৬টি বিট থেকে ২টি বিট ধার নেওয়া হয়েছে ($16 + 2 = 18$)।

ফলাফল : সাবনেট সংখ্যা : $2^2 = 4$ টি।

প্রতি সাবনেটে আইপি : $2^{14} = 16,384$ টি।

ব্যবহারযোগ্য আইপি : 16,382 টি।

৩. Class A সাবনেটিং (বিশাল নেটওয়ার্কের জন্য) Class A এর ডিফল্ট মাস্ক হলো 255.0.0.0 বা /8। এখানে হোস্টের জন্য ২৪টি বিট থাকে। ফলে বিশাল একটি নেটওয়ার্ককে অনেকগুলো সাবনেটে ভাগ করার সুযোগ থাকে। উদাহরণ : 10.0.0.0/12

ব্যাখ্যা : হোস্টের ২৪টি বিট থেকে ৪টি বিট ধার নেওয়া হয়েছে ($8 + 4 = 12$)।

ফলাফল : সাবনেট সংখ্যা : $2^4 = 16$ টি।

প্রতি সাবনেটে আইপি : $2^{20} = 1,048,576$ টি।

***** ২। CIDR 27 ব্যবহার করে Class C Subnetting পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ১৯, ২৪

উত্তর : একটি Class C নেটওয়ার্কের ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক হলো /24 (অর্থাৎ 255.255.255.0)। যখন আমরা /27 ব্যবহার করি, তখন আমরা হোস্টের অংশ থেকে আরও ৩টি বিট ধার (Borrow) করে নেটওয়ার্কের কাজে ব্যবহার করি।

ধাপ ১ : বাইনারি মাস্ক ও সাবনেট মাস্ক নির্ণয় CIDR /27 মানে হলো প্রথম ২৭টি বিট '1' এবং বাকি $(32 - 27) = 5$ টি বিট '0'।

বাইনারি মাস্ক :

11111111.11111111.11111111.11100000

ডেসিমাল মাস্ক : 255.255.255.224 (যেহেতু শেষ অক্টেটে $128 + 64 + 32 = 224$)

ধাপ ২ : সাবনেটের সংখ্যা নির্ণয় আমরা হোস্টের অংশ থেকে ৩টি বিট ধার করেছি।

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

সুতরাং, সাবনেট সংখ্যা : 2^n (যেখানে n = ধার করা বিট) $2^3 = 8$ টি সাবনেট।

ধাপ ৩ : প্রতি সাবনেটে হোস্টের সংখ্যা নির্ণয়বাকি থাকা হোস্ট বিট সংখ্যা ৫টি।

সুতরাং, মোট হোস্ট সংখ্যা : 2^h (যেখানে h = হোস্ট বিট) $2^5 = 32$ টি।

ব্যবহারযোগ্য হোস্ট সংখ্যা : $2^5 - 2 = 30$ টি (নেটওয়ার্ক ও ব্রডকাস্ট আইপি বাদে)।

ধাপ ৪ : ব্লক সাইজ বা ম্যাজিক নম্বর বের করার ব্লক সাইজ বের করার সহজ নিয়ম হলো ২৫৬ থেকে সাবনেট মাস্কের শেষ অক্টেট বিয়োগ করা।
ব্লক সাইজ : $256 - 224 = 32$ । অর্থাৎ, প্রতিটি সাবনেট ৩২ অন্তর অন্তর শুরু হবে।

*** ৩। VLSM নেটওয়ার্ক ডিজাইন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ১৯, ২০, ২১, ২১'পরি, ২২

উত্তর : VLSM (Variable Length Subnet Masking) হলো একটি নেটওয়ার্ক ডিজাইন পদ্ধতি যেখানে একই নেটওয়ার্ক ব্লকের ভেতরে প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের সাবনেট মাস্ক ব্যবহার করা হয়। একে “সাবনেটিংয়ের সাবনেটিং” বলা হয়।

নিচে ধাপে ধাপে VLSM নেটওয়ার্ক ডিজাইন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

১. প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ : ডিজাইন শুরু করার আগে প্রতিটি বিভাগের জন্য কতটি হোস্ট বা আইপি অ্যাড্রেস প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা হতে পারে :

সেলস বিভাগ : ৫০টি

হোস্টআইটি বিভাগ : ২০টি

হোস্টঅ্যাডমিন বিভাগ : ১০টি

হোস্টরাউটার সংযোগ (WAN) : ২টি হোস্ট

২. চাহিদাকে বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজানো (Sorting) VLSM ডিজাইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো—সবচেয়ে বড় হোস্টের চাহিদাটি প্রথমে পূরণ করা। যদি ছোট চাহিদা আগে পূরণ করা হয়, তবে আইপি অ্যাড্রেস ওভারল্যাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ক্রম : ৫০ (সেলস) > ২০ (আইটি) > ১০ (অ্যাডমিন) > ২ (WAN)।

৩. উপযুক্ত সাবনেট মাস্ক নির্বাচনপ্রতিটি বিভাগের হোস্ট সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্রতম ব্লকের সাইজ এবং সিআইডিআর (CIDR) ভ্যালু নির্ধারণ করতে হয়।

50 হোস্টের জন্য : $2^6 = 64$ (অর্থাৎ /26 মাস্ক)

20 হোস্টের জন্য : $2^5 = 32$ (অর্থাৎ /27 মাস্ক)

10 হোস্টের জন্য : $2^4 = 16$ (অর্থাৎ /28 মাস্ক)

2 হোস্টের জন্য : $2^2 = 4$ (অর্থাৎ /30 মাস্ক)

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

৪. আইপি অ্যাড্রেস বরাদ্দকরণ (Allocation) এখন মূল নেটওয়ার্ক

(যেমন : 192.168.1.0/24) থেকে ভাগ করা শুরু করা হয় :

সেলস (50 হোস্ট) : 192.168.1.0/26 ব্যবহার করবে।

এর আইপি রেঞ্জ হবে .0 থেকে .63 পর্যন্ত। আইটি (20 হোস্ট) :

পরবর্তী খালি আইপি .64 থেকে শুরু হবে।

এটি 192.168.1.64/27 ব্যবহার করবে। এর রেঞ্জ হবে .64 থেকে .95 পর্যন্ত।

অ্যাডমিন (10 হোস্ট) : পরবর্তী খালি আইপি .96 থেকে শুরু হবে।

এটি 192.168.1.96/28 ব্যবহার করবে। এর রেঞ্জ হবে .96 থেকে .111 পর্যন্ত।

WAN লিংক (2 হোস্ট) : পরবর্তী খালি আইপি .112 থেকে শুরু

হবে। এটি 192.168.1.112/30 ব্যবহার করবে।

একটি আদর্শ VLSM ডিজাইন টেবিল :

বিভাগ	প্রয়োজনীয় হোস্ট	বরাদ্দকৃত ব্লক সাইজ	CIDR মাস্ক	নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস
সেলস	50	64	/26	192.168.1.0
আইটি	20	32	/27	192.168.1.64
অ্যাডমিন	10	16	/28	192.168.1.96
WAN	2	4	/30	192.168.1.112

অধ্যায়-৩

আইপি সার্ভিসেস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। IP Routing কী?

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : IP Routing (আইপি রাউটিং) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডাটা প্যাকেট পাঠানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকর এবং সঠিক পথ নির্ধারণ করা হয়।

*** ২। DHCP কী? এর কাজ লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০'পরি

উত্তর : DHCP-এর পূর্ণরূপ হলো Dynamic Host Configuration Protocol. এটি একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল যা লোকাল নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটে যুক্ত থাকা প্রতিটি ডিভাইসকে (যেমন : কম্পিউটার, স্মার্টফোন, প্রিন্টার) স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল তথ্য প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়। নেটওয়ার্কে কোনো নতুন ডিভাইস যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তাকে একটি অনন্য (Unique) আইপি অ্যাড্রেস প্রদান করা এর প্রধান কাজ।

*** ৩। টেলনেট(Telnet) কী? এর কাজ লেখ।

বাকশিবো- ২০'পরি, ২১

উত্তর : টেলনেট (Telnet) হলো একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল যা ইন্টারনেটে বা লোকাল নেটওয়ার্কে (LAN) যুক্ত একটি কম্পিউটার

থেকে অন্য একটি কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক ডিভাইসকে দূর থেকে (Remotely) নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত Terminal Network-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। টেলনেটের প্রধান কাজ হলো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী কোনো কম্পিউটারে লগ-ইন করার সুবিধা দেওয়া। নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা টেলনেট ব্যবহার করে রাউটার, সুইচ বা সার্ভারের সেটিংস পরিবর্তন বা কনফিগার করেন।

**** ৪। SSH কী?**

বাকাশিবো- ২০, ২৪

উত্তর : SSH-এর পূর্ণরূপ হলো Secure Shell. এটি একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল যা ইন্টারনেটে বা যেকোনো আনসিকিউরড নেটওয়ার্কে দুটি কম্পিউটারের মধ্যে নিরাপদ এবং এনক্রিপ্ট করা যোগাযোগ স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। রাউটিং প্রোটোকলের প্রকারভেদ লেখ।**

উত্তর : রাউটিং প্রোটোকলের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

১. Routing Information Protocol (RIP)
২. Open Shortest Path First (OSPF)
৩. Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)

8. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

৫. Exterior Gateway Protocol (EGP)

৬. Border Gateway Protocol (BGP)

৭. Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)

*** ২। **DHCP** এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকশির্ষো- ১৯, ২২

উত্তর : নিচে DHCP-এর প্রধান প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্বগুলো আলোচনা করা হলো :

১. স্বয়ংক্রিয় আইপি ব্যবস্থাপনা : DHCP-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিভাইসে আইপি অ্যাড্রেস বরাদ্দ করে। এর ফলে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে প্রতিটি কম্পিউটারে গিয়ে ম্যানুয়ালি আইপি টাইপ করতে হয় না। এটি সময় এবং শ্রম উভয়ই সাশ্রয় করে।

২. আইপি অ্যাড্রেস কনফ্লিক্ট দূর করা : যদি দুটি ডিভাইসে ভুলবশত একই আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া হয়, তবে তাকে IP Conflict বলা হয় এবং এর ফলে ডিভাইসগুলো ইন্টারনেটে যুক্ত হতে পারে না। DHCP একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেস মেইনটেইন করে, যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ডিভাইসকে একটি ইউনিক বা অনন্য আইপি দেওয়া হচ্ছে।

৩. আইপি অ্যাড্রেসের পুনঃব্যবহার : DHCP একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইপি বরাদ্দ করে, যাকে Lease Time বলা হয়। যখন কোনো ডিভাইস

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (যেমন : কেউ অফিস থেকে চলে গেল), তখন ওই আইপিটি ফ্রি হয়ে যায় এবং DHCP সেটি অন্য কোনো নতুন ডিভাইসে বরাদ্দ করতে পারে। এটি আইপি অ্যাড্রেসের অপচয় রোধ করে।

৪. নমনীয়তা এবং গতিশীলতা : বর্তমান সময়ে মোবাইল বা ল্যাপটপ নিয়ে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। আপনি যখন আপনার ল্যাপটপ নিয়ে ক্যাফে বা অফিসের এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোরে যান, তখন DHCP প্রোটোকল স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাকে নতুন লোকেশনের জন্য সঠিক আইপি প্রদান করে। এটি ব্যবহারকারীর জন্য নেটওয়ার্কিং খুব সহজ করে তোলে।

৫. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস : ম্যানুয়ালি আইপি, সাবনেট মাস্ক বা ডিফল্ট গেটওয়ে টাইপ করার সময় ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। একটি ছোট ভুলের কারণে পুরো ডিভাইসের নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। DHCP নির্ভুলভাবে এই কনফিগারেশন তথ্যগুলো ডিভাইসে পৌঁছে দেয়।

**** ৩। টেলনেটের বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : টেলনেটের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. টেক্সট-ভিত্তিক ইন্টারফেস : টেলনেট সম্পূর্ণভাবে একটি কমান্ড-লাইন বা টেক্সট-ভিত্তিক প্রোটোকল। এতে কোনো গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (GUI) নেই। ব্যবহারকারীকে কমান্ড টাইপ করে দূরবর্তী ডিভাইসটি পরিচালনা করতে হয়।

২. ক্লায়েন্ট-সার্ভার মডেল : টেলনেট ক্লায়েন্ট-সার্ভার আর্কিটেকচারের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

ক) টেলনেট ক্লায়েন্ট : যে কম্পিউটার থেকে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে।

খ) টেলনেট সার্ভার : দূরবর্তী যে কম্পিউটার বা ডিভাইসে লগ-ইন করা হচ্ছে।

৩. অনিরাপদ ডাটা ট্রান্সমিশন : এটি টেলনেটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য (এবং সীমাবদ্ধতা)। টেলনেটের মাধ্যমে পাঠানো সমস্ত তথ্য, এমনকি ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ডও 'প্লেইন টেক্সট' (Plain Text) হিসেবে পাঠানো হয়। ফলে নেটওয়ার্কের যে কেউ ডাটা প্যাকেটগুলো দেখে ফেললে তথ্য চুরি হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

৪. রিমোট এক্সেস ও কন্ট্রোল : টেলনেটের মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে বসে অন্য একটি কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক ডিভাইসে (যেমন- রাউটার, সুইচ) প্রবেশ করতে পারেন এবং সেটি কনফিগার করতে পারেন।

৫. নেটওয়ার্ক ডিভাইস টেস্টিং : টেলনেট কেবল দূর থেকে লগ-ইন করার জন্যই নয়, বরং কোনো নির্দিষ্ট আইপি ঠিকানায় কোনো সার্ভিস বা পোর্ট সচল আছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্যও এটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

৬. ভার্চুয়াল টার্মিনাল : টেলনেট বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস এবং অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য NVT ব্যবহার করে। এটি

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

নিশ্চিত করে যে ভিন্ন ভিন্ন সিস্টেমের কম্পিউটারগুলো একে অপরের কমান্ড বুঝতে পারে।

**** ৪। টেলনেটের ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : ১. রিমোট ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট : টেলনেটের সবচেয়ে বড় ব্যবহার হলো দূরবর্তী কোনো নেটওয়ার্ক ডিভাইস যেমন- রাউটার (Router), সুইচ (Switch) বা সার্ভার কনফিগার করা। একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার অফিসে না গিয়েও টেলনেটের মাধ্যমে এই ডিভাইসগুলোতে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন।

২. পোর্ট টেস্টিং এবং ট্রাবলশুটিং : কোনো সার্ভারের নির্দিষ্ট একটি পোর্ট (যেমন : 84, 443, 25) খোলা আছে কি না বা কাজ করছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য টেলনেট একটি দারুণ টুল। উদাহরণস্বরূপ, যদি telnet google.com 80 কমান্ডটি কাজ করে, তবে বোঝা যায় ওই সার্ভারের ৪৪৩ নম্বর পোর্টটি সচল আছে।

৩. অ্যাপ্লিকেশন টেস্টিং : সফটওয়্যার ডেভেলপাররা তাদের তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশন বা সার্ভার (যেমন : SMTP, HTTP বা POP3) সঠিকভাবে সাড়া দিচ্ছে কি না তা যাচাই করতে টেলনেট ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে সরাসরি টেক্সট কমান্ড পাঠিয়ে সার্ভারের রেসপন্স চেক করা যায়।

৪. নেটওয়ার্ক ভার্চুয়াল টার্মিনাল (NVT) : ভিন্ন ভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম (যেমন : উইন্ডোজ থেকে লিনাক্স) এর মধ্যে কমান্ড আদান-প্রদানের জন্য টেলনেট একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। এটি নিশ্চিত করে যে প্রেরিত কমান্ডগুলো গন্তব্য ডিভাইসটি সঠিকভাবে বুঝতে পারছে।

*** ৫। SSH এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তর : নিচে SSH-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো :

১. শক্তিশালী এনক্রিপশন : SSH-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের মধ্যে আদান-প্রদান করা সমস্ত ডাটা এনক্রিপ্ট করে ফেলে। ফলে হ্যাকাররা নেটওয়ার্ক ট্রাফিক 'স্নিফ' (Sniff) করলেও আসল তথ্য বা পাসওয়ার্ড দেখতে পায় না।

২. ডাটা ইন্টিগ্রিটি : SSH নিশ্চিত করে যে প্রেরিত ডাটা পথে কোথাও পরিবর্তন বা বিকৃত হয়নি। এটি MAC (Message Authentication Code) ব্যবহার করে ডাটা যাচাই করে, ফলে ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে।

৩. নিরাপদ অথেন্টিকেশন : ব্যবহারকারী যাচাই করার জন্য SSH দুটি পদ্ধতি সমর্থন কর :

ক) পাসওয়ার্ড ভিত্তিক : সাধারণ ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড (যা এনক্রিপ্ট হয়ে যায়)।

খ) কি-ভিত্তিক (Key-based) : এটি অনেক বেশি নিরাপদ। এখানে একটি Public কবু এবং একটি Private কবু ব্যবহার করা হয়।

৪. ডাটা কম্প্রেশন : SSH-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি ডাটা পাঠানোর আগে সংকুচিত বা কম্প্রেস করতে পারে। এর ফলে ধীরগতির ইন্টারনেটে বা বড় ফাইল আদান-প্রদানে গতি বৃদ্ধি পায়।

৫. পোর্ট ফরওয়ার্ডিং বা টানেলিং : SSH-এর মাধ্যমে একটি নিরাপদ 'টানেল' তৈরি করা যায়। এর ফলে অন্য যেকোনো অসুরক্ষিত প্রোটোকলের ডাটা (যেমন : HTTP বা FTP) এই নিরাপদ টানেলের ভেতর দিয়ে পাঠানো সম্ভব হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১। DNS ও DHCP সার্ভিস বর্ণনা কর।**

উত্তর : নেটওয়ার্কিং এবং ইন্টারনেট দুনিয়ার দুটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস হলো DNS এবং DHCP। নিচে এই দুটি সার্ভিসের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. DNS (Domain Name System) : DNS-কে ইন্টারনেটের 'ফোনবুক' বা 'ডিরেক্টরি' বলা হয়। আমরা যখন ব্রাউজারে কোনো ওয়েবসাইটের নাম লিখি (যেমন : www.google.com), কম্পিউটার সরাসরি সেই নাম বোঝে না। কম্পিউটার বোঝে আইপি অ্যাড্রেস (যেমন : 142.250.190.46)।

DNS-এর মূল কাজ :

- ক) মানুষের বোধগম্য ডোমেইন নামকে (Domain Name) কম্পিউটারের বোধগম্য আইপি অ্যাড্রেসে (IP Address) রূপান্তর করা।
খ) ব্যবহারকারীকে জটিল আইপি অ্যাড্রেস মুখস্থ রাখার ঝামেলা থেকে মুক্তি দেওয়া।

কীভাবে কাজ করে?

১. আপনি ব্রাউজারে ডোমেইন নাম টাইপ করেন।
২. আপনার কম্পিউটার DNS সার্ভারের কাছে ওই নামের আইপি জানতে চায়।
৩. উঘর সার্ভার তার ডাটাবেস থেকে সঠিক আইপি খুঁজে আপনার কম্পিউটারে পাঠায়।
৪. আপনার কম্পিউটার তখন ওই আইপি ব্যবহার করে ওয়েবসাইটের সাথে যোগাযোগ করে।

২. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : DHCP হলো এমন একটি সার্ভিস যা নেটওয়ার্কের প্রতিটি ডিভাইসকে (স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, পিসি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইপি অ্যাড্রেস এবং অন্যান্য কনফিগারেশন তথ্য প্রদান করে।

DHCP-এর মূল কাজ :

- ক) নেটওয়ার্কে নতুন কোনো ডিভাইস যুক্ত হলে তাকে একটি ইউনিক (Unique) আইপি অ্যাড্রেস বরাদ্দ করা।

খ) আইপি অ্যাড্রেস কনফ্লিক্ট (একই আইপি দুই ডিভাইসে হওয়া) রোধ করা।

গ) সাবনেট মাস্ক, ডিফল্ট গেটওয়ে এবং DNS সার্ভারের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিভাইসে পৌঁছে দেওয়া।

কীভাবে কাজ করে? (DORA প্রসেস)

১. Discover : ডিভাইসটি নেটওয়ার্কে চিৎকার করে জানতে চায় কেউ তাকে আইপি দিতে পারবে কি না।

২. Offer : DHCP সার্ভার তাকে একটি আইপি ব্যবহারের অফার দেয়।

৩. Request : ডিভাইসটি সেই আইপি নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়।

৪. Acknowledge : সার্ভার কনফার্ম করে যে এখন থেকে ওই আইপিটি ওই ডিভাইসের জন্য বরাদ্দ।

***** ২। Telnet ও SSH কনফিগারেশন বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : টেলনেট (Telnet) এবং এসএসএইচ (SSH) কনফিগারেশন সাধারণত রাউটার বা সুইচের মতো নেটওয়ার্ক ডিভাইসে রিমোট অ্যাক্সেসের জন্য করা হয়। নিচে সিসকো (Cisco) ডিভাইসের উদাহরণ দিয়ে এই দুটি প্রোটোকল কনফিগার করার ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. টেলনেট (Telnet) কনফিগারেশন

টেলনেট কনফিগার করা তুলনামূলক সহজ, তবে এটি নিরাপদ নয়। এর জন্য ডিভাইসে একটি পাসওয়ার্ড সেট করা বাধ্যতামূলক।

ধাপসমূহ :

১. কনফিগারেশন মোডে প্রবেশ করুন।
২. ভার্স্যুয়াল টার্মিনাল লাইন (VTY) সিলেক্ট করুন।
৩. লগ-ইন পাসওয়ার্ড সেট করুন।

কমান্ডসমূহ :

```
Router> enable
```

```
Router# configure terminal
```

```
Router(config)# line vty 0 4
```

(একসাথে ৫ জন ইউজার ঢুকতে পারবে)

```
Router(config-line)# password 123
```

(আপনার পছন্দের পাসওয়ার্ড দিন)

```
Router(config-line)# login
```

(লগ-ইন সক্রিয় করুন)

```
Router(config-line)# exit
```

২. SSH (Secure Shell) কনফিগারেশন

SSH কনফিগার করা টেলনেটের চেয়ে কিছুটা জটিল কারণ এটি এনক্রিপশন ব্যবহার করে। এর জন্য ডিভাইসের একটি Host Name এবং Domain Name থাকা আবশ্যিক।

ধাপসমূহ :

১. ডিভাইসের হোস্ট নেম এবং ডোমেইন নেম সেট করুন।
২. এনক্রিপশন কি (RSA Key) তৈরি করুন।
৩. ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করুন।
৪. VTY লাইনে SSH সক্রিয় করুন।

কমান্ডসমূহ :

```
Router(config)# hostname MyRouter
```

```
MyRouter(config)# ip domain-name google.com
```

```
# এনক্রিপশন কি তৈরি (সাধারণত ১০২৪ বিট বা তার বেশি)
```

```
MyRouter(config)# crypto key generate rsa
```

```
How many bits in the modulus [512]: 1024
```

```
# ইউজার তৈরি
```

```
MyRouter(config)# username admin password
```

```
securepass
```

```
# VTY লাইনে SSH কনফিগার
```

```
MyRouter(config)# line vty 0 4
```

```
MyRouter(config-line)# login local (লোকাল
```

```
ইউজার ডাটাবেস ব্যবহার করবে)
```

```
MyRouter(config-line)# transport input ssh (কেবল
```

```
SSH এলাও করবে, টেলনেট বন্ধ থাকবে)
```

MyRouter(config-line)# exit

৩. কনফিগারেশন যাচাই করা

কনফিগারেশন সফল হয়েছে কি না তা দেখার জন্য অন্য একটি কম্পিউটার থেকে নিচের কমান্ডগুলো ব্যবহার করা হয় :

টেলনেটের জন্য : telnet [IP Address] (যেমন : telnet 192.168.1.1)

SSH-এর জন্য : ssh -l [username] [IP Address] (যেমন : ssh -l admin 192.168.1.1)

অধ্যায়-৪

ইন্টারনেট রাউটিং প্রটোকল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রাউটিং(Routing) কী? এটি কেন করা হয়?

বাকশির্বো- ২০১৯, ২১,২১'পরি

উত্তর : রাউটিং (Routing) হলো এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে ডাটা বা তথ্য পাঠানোর সঠিক পথ নির্বাচন করার প্রক্রিয়া। ইন্টারনেট বা যেকোনো বড় নেটওয়ার্কে যখন আমরা কোনো তথ্য পাঠাই, তখন সেটি সরাসরি গন্তব্যে পৌঁছায় না। তথ্যটি ছোট ছোট ভাগে (যাকে Packet বলা হয়) বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্য দিয়ে যায়। এই প্যাকেটগুলো কোন পথ দিয়ে গেলে দ্রুত এবং নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাবে, তা নির্ধারণ করাই হলো রাউটিংয়ের কাজ।

** ২। স্ট্যাটিক রাউটিং(Static Routing) কী?

বাকশির্বো- ১৯

উত্তর : স্ট্যাটিক রাউটিং (Static Routing) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা প্রকৌশলী নিজে হাতে (Manually) রাউটারের মধ্যে বলে দেন যে, কোন নেটওয়ার্কে যাওয়ার জন্য ডাটা প্যাকেটকে কোন পথ ব্যবহার করতে হবে।

***** ৩। OSPF কী?**

বাকাশিবো- ২০,২০'পরি

উত্তর : OSPF-এর পূর্ণরূপ হলো Open Shortest Path First। এটি একটি জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী ডাইনামিক রাউটিং প্রোটোকল যা মূলত বড় ধরনের নেটওয়ার্ক বা এন্টারপ্রাইজ লেভেলে ব্যবহৃত হয়। এটি Link-State রাউটিং প্রোটোকল হিসেবে পরিচিত। এর প্রধান কাজ হলো একটি বড় নেটওয়ার্কের ভেতর ডাটা পাঠানোর জন্য সবচেয়ে দ্রুত এবং ছোট পথটি খুঁজে বের করা।

***** ৪। লুপব্যাক ইন্টারফেস(Loopback Interface) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১, ২২

উত্তর : লুপব্যাক ইন্টারফেস (Loopback Interface) হলো একটি ভার্চুয়াল বা লজিক্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস যা কোনো ফিজিক্যাল হার্ডওয়্যার পোর্টের সাথে যুক্ত থাকে না। এটি সম্পূর্ণ সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

**** ৫। হপ কাউন্ট(Hop Count) কী?**

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে হপ কাউন্ট বলতে একটি ডাটা প্যাকেট উৎস থেকে গন্তব্যে পৌঁছাতে মোট কতগুলো মধ্যবর্তী ডিভাইস বা রাউটার অতিক্রম করে, তার সংখ্যাকে বোঝায়।

**** ৬। হ্যালো প্যাকেট(Hello Packet) কী?**

উত্তর : নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে হ্যালো প্যাকেট হলো এক ধরনের বিশেষ মেসেজ বা প্যাকেট যা রাউটিং প্রোটোকলগুলো (যেমন : OSPF, EIGRP, IS-IS) তাদের প্রতিবেশী রাউটারগুলোকে খুঁজে বের করতে এবং তাদের সাথে সংযোগ বজায় রাখতে ব্যবহার করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। আইপি রাউটিং কীভাবে কাজ করে?**

উত্তর : যখন আপনি ইন্টারনেট থেকে কোনো তথ্য চান বা কাউকে মেসেজ পাঠান, তখন সেটি নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে :

১. ডাটা প্যাকেট তৈরি : আপনি যখন কোনো ডাটা পাঠান, সেটি ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে যায় যেগুলোকে বলা হয় IP Packet। প্রতিটি প্যাকেটে দুটি প্রধান তথ্য থাকে :

ক) Source IP : আপনার ডিভাইসের ঠিকানা।

খ) Destination IP : যার কাছে পাঠাচ্ছেন তার ঠিকানা।

২. গেটওয়ে বা রাউটারে পৌঁছানো : প্যাকেটটি প্রথমে আপনার লোকাল নেটওয়ার্কের রাউটারে (Default Gateway) যায়। রাউটার প্যাকেটটি গ্রহণ করে তার গন্তব্য ঠিকানা বা Destination IP চেক করে।

৩. রাউটিং টেবিল চেক করা : প্রতিটি রাউটারের কাছে একটি Routing Table বা মানচিত্র থাকে। রাউটার তখন দেখে যে, এই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তাকে কোন দিকে বা কোন পোর্টে প্যাকেটটি পাঠাতে হবে।

৪. পরবর্তী ধাপ (Next Hop) নির্ধারণ : যদি রাউটার দেখে যে গন্তব্যটি তার নিজের নেটওয়ার্কে নেই, তবে সে প্যাকেটটিকে তার চেয়ে বড় বা পাশের অন্য একটি রাউটারে পাঠিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় Next Hop। এভাবে প্যাকেটটি এক রাউটার থেকে অন্য রাউটারে লাফিয়ে (Hop) চলতে থাকে।

৫. গন্তব্যে পৌঁছানো : শেষ রাউটারটি যখন দেখে যে গন্তব্য আইপি-টি তার সরাসরি সংযুক্ত কোনো নেটওয়ার্কে আছে, তখন সে প্যাকেটটি সরাসরি ওই ডিভাইসে পৌঁছে দেয়।

*** ২। Network-এ IP Routing এর Configure পদ্ধতি

বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০'পরি

উত্তর : নিচে IP routing-এর Configure পদ্ধতির একটি

উদাহরণ সহযোগে দেখানো হলো :

Router 1:

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface fastEthernet 0/0


```
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1
255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 2/0
Router(config-if)#ip address 192.168.20.1
255.255.255.0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#do write
Building configuration...
[OK]
```

*** ৩। OSPF এর Terminology গুলো সংক্ষেপে লেখ।

বাকশিৰো- ১৯, ২৪

উত্তর : নিম্নে OSPF এর Terminology গুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. Router ID (RID) : এটি একটি ওএসপিএফ নেটওয়ার্কে প্রতিটি রাউটারের স্বতন্ত্র নাম বা পরিচয়। এটি সাধারণত একটি আইপি অ্যাড্রেস (যেমন : ১.১.১.১) আকারে থাকে। রাউটার চেনার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

২. **Area (এরিয়া) :** OSPF-এ বিশাল নেটওয়ার্ককে ছোট ছোট লজিক্যাল গ্রুপে ভাগ করা হয়, যাকে এরিয়া বলে। Backbone Area : একে Area 0 বলা হয়। সব এরিয়াকে অবশ্যই এই এরিয়ার সাথে যুক্ত থাকতে হয়।

৩. **Neighbor :** যখন একই নেটওয়ার্কে থাকা দুটি রাউটার একে অপরের সাথে 'Hello' প্যাকেট আদান-প্রদান করে এবং ওএসপিএফ প্যারামিটারগুলো মিলে যায়, তখন তারা একে অপরের 'Neighbor' হয়।

৪. **Adjacency :** কেবল প্রতিবেশী হওয়াই যথেষ্ট নয়; যখন দুটি রাউটার তাদের রাউটিং ডাটাবেজ একে অপরের সাথে শেয়ার করে বা সিনক্রোনাইজ করে, তখন তাদের মধ্যে 'Adjacency' তৈরি হয়েছে বলা হয়।

৫. **Hello Packet :** রাউটারগুলো একে অপরের উপস্থিতি এবং সক্রিয়তা যাচাই করার জন্য নিয়মিত যে ছোট প্যাকেট পাঠায়, তাকে হ্যালো প্যাকেট বলে।

৬. **Cost :** এটি OSPF-এর মেট্রিক। কোনো পথের স্পিড বা ব্যান্ডউইথ যত বেশি হবে, তার Cost তত কম হবে। ওএসপিএফ সবসময় সবচেয়ে কম কস্টের পথটি বেছে নেয়।

***** 8 | Loopback Interface পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ১৯, ২০'পরি

উত্তর : রাউটারে লুপব্যাক ইন্টারফেস (Loopback Interface) কনফিগার করার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। এটি কোনো ফিজিক্যাল পোর্ট নয়, তাই এতে কোনো ক্যাবল লাগানোর প্রয়োজন হয় না। লুপব্যাক ইন্টারফেস কনফিগার করার ধাপসমূহ একটি সিসকো (Cisco) রাউটারে লুপব্যাক ইন্টারফেস তৈরি করতে নিচের কমান্ডগুলো অনুসরণ করতে হয় :

১. গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে প্রবেশ : প্রথমে প্রিভিলেজড মোড থেকে কনফিগারেশন মোডে যেতে হবে। Router# configure terminal
২. লুপব্যাক ইন্টারফেস তৈরি করা : লুপব্যাক ইন্টারফেসের একটি নম্বর দিতে হয় (যেমন : 0, 1, 100 ইত্যাদি)। সাধারণত প্রথম লুপব্যাক হিসেবে '0' ব্যবহার করা হয়। Router(config)# interface loopback 0
দ্রষ্টব্য : এই কমান্ডটি দেওয়ার সাথে সাথেই ইন্টারফেসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'Up' বা সচল হয়ে যায়। এর জন্য আলাদাভাবে no shutdown কমান্ড দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।
৩. আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা : এখন ইন্টারফেসটিতে একটি আইপি অ্যাড্রেস এবং সাবনেট মাস্ক দিতে হবে। Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 (এখানে 255.255.255.255 বা /32 মাস্ক ব্যবহার করা হয় কারণ এটি একটি সিঙ্গেল আইপি হিসেবে কাজ করে।)

৪. কনফিগারেশন শেষ করা :

```
Router(config-if)# exit
```

```
Router(config)# exit
```

```
Router# write memory
```

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Static, Default ও Dynamic Routing এর সুবিধা-**

অসুবিধা বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ১৯, ২২

উত্তর : নেটওয়ার্কিংয়ে প্রতিটি রাউটিং পদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারের ক্ষেত্র রয়েছে। নিচে স্ট্যাটিক, ডিফল্ট এবং ডাইনামিক রাউটিংয়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো তুলনামূলকভাবে তুলে ধরা হলো :

১. স্ট্যাটিক রাউটিং (Static Routing)

এখানে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিজে প্রতিটি রুটের পথ নির্ধারণ করে দেন।

সুবিধা :

কম রিসোর্স খরচ : রাউটারের ঈস্ট এবং জঅগ খুব কম ব্যবহার হয় কারণ এখানে কোনো জটিল অ্যালগরিদম চলে না।

ব্যান্ডউইথ সাশ্রয় : রাউটারগুলোর মধ্যে কোনো রাউটিং আপডেট আদান-প্রদান হয় না, ফলে নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ বাঁচে।

উচ্চ নিরাপত্তা : অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্রতিটি পথ নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো রুট তৈরি হওয়ার ভয় থাকে না।

অসুবিধা :

জটিল কনফিগারেশন : বড় নেটওয়ার্কে শত শত রাউটারের পথ হাতে লিখে দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অটোমেশন নেই : কোনো একটি লিঙ্ক ডাউন হয়ে গেলে এটি নিজে থেকে বিকল্প পথ খুঁজে নিতে পারে না।

ভুল হওয়ার সম্ভাবনা : ম্যানুয়ালি কনফিগার করার সময় ভুল আইপি বা মাস্ক টাইপ করার ঝুঁকি থাকে।

২. ডিফল্ট রাউটিং (Default Routing)

যখন কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যের রুট জানা থাকে না, তখন প্যাকেটকে একটি নির্দিষ্ট গেটওয়েতে পাঠানোর পদ্ধতিই হলো ডিফল্ট রাউটিং।

সুবিধা :

সহজ কনফিগারেশন : মাত্র একটি কমান্ডের মাধ্যমে সব অজানা গন্তব্যের জন্য পথ তৈরি করা যায়।

রাউটিং টেবিলের আকার ছোট রাখা : রাউটারকে প্রতিটি নেটওয়ার্কের তথ্য আলাদাভাবে মনে রাখতে হয় না, ফলে রাউটিং টেবিল খুব ছোট থাকে।

ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি : আইএসপি (ISP) থেকে ইন্টারনেট পাওয়ার জন্য এটি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।

অসুবিধা :

সাব-অপটিমাল পথ : এটি সবসময় একটি নির্দিষ্ট পথ ব্যবহার করে, যা সবসময় দ্রুততম বা সেরা পথ নাও হতে পারে।

ট্রাফিক জ্যাম : সব ডাটা এক পথে পাঠানোর ফলে ওই নির্দিষ্ট লিঙ্কে জ্যাম বা কনজেশন তৈরি হতে পারে।

৩. ডাইনামিক রাউটিং (Dynamic Routing)

এখানে রাউটিং প্রোটোকল (যেমন : OSPF, RIP) ব্যবহার করা হয় এবং রাউটারগুলো নিজেরাই সেরা পথ খুঁজে নেয়।

সুবিধা :

স্কেলেবিলিটি : নেটওয়ার্ক যত বড়ই হোক না কেন, এটি সহজে পরিচালনা করা যায়। **স্বয়ংক্রিয় পথ পরিবর্তন (Self-healing) :** কোনো লিঙ্ক বা রাউটার নষ্ট হয়ে গেলে প্রোটোকল নিজে থেকেই দ্রুততম বিকল্প পথটি খুঁজে নেয়।

কম কাজের চাপ : অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে প্রতিটি পথের আপডেট ম্যানুয়ালি দিতে হয় না।

অসুবিধা :

বেশি রিসোর্স খরচ : রাউটারের CPU এবং RAM অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ প্রতিনিয়ত অ্যালগরিদম চলতে থাকে।

ব্যান্ডউইথ খরচ : রাউটারগুলো একে অপরের সাথে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদান (Update/Hello packets) করে, যা কিছু ব্যান্ডউইথ দখল করে।

নিরাপত্তা ঝুঁকি : প্রোটোকলগুলো হ্যাকিংয়ের শিকার হতে পারে যদি সঠিক সিকিউরিটি (Authentication) ব্যবহার না করা হয়।

*** ২। Static, Default ও Dynamic Routing এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০, ২০'পরি, ২১, ২১'পরি

উত্তর : স্ট্যাটিক, ডিফল্ট ও ডাইনামিক রাউটিংয়ের পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	স্ট্যাটিক রাউটিং (Static)	ডিফল্ট রাউটিং (Default)	ডাইনামিক রাউটিং (Dynamic)
পথ নির্ধারণ	নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিজে হাতে পথ লিখে দেন।	সব অজানা গন্তব্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট পথ সেট করা হয়।	রাউটিং প্রোটোকল (OSPF, RIP) নিজে পথ খুঁজে নেয়।
কনফিগারেশন	ছোট নেটওয়ার্কের জন্য সহজ, বড় নেটওয়ার্কে খুব কঠিন।	অত্যন্ত সহজ, মাত্র একটি কমান্ডেই কাজ হয়ে যায়।	শুরুতে কিছুটা জটিল হলেও বড় নেটওয়ার্কে

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

			এটিই সবচেয়ে সহজ ।
পরিবর্তনশীলতা	নেটওয়ার্কে কোনো লিঙ্ক নষ্ট হলে নিজে থেকে পথ বদলাতে পারে না ।	কোনো পরিবর্তন বুঝতে পারে না, শুধু নির্দিষ্ট দিকে ডাটা পাঠায় ।	কোনো লিঙ্ক ডাউন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিকল্প পথ খুঁজে নেয় ।
রিসোর্স ব্যবহার	CPU এবং RAM খুব কম খরচ হয় ।	সবচেয়ে কম রিসোর্স ব্যবহার করে ।	রাউটারের CPU ও RAM বেশি ব্যবহৃত হয় ।
অ্যালগরিদম	কোনো অ্যালগরিদম ব্যবহার হয় না ।	কোনো অ্যালগরিদম ব্যবহার হয় না ।	SPF বা Bellman-Ford এর মতো জটিল অ্যালগরিদম চলে ।
নিরাপত্তা	অত্যন্ত নিরাপদ, কারণ কেউ রুট পরিবর্তন করতে পারে না ।	মোটামুটি নিরাপদ ।	কম নিরাপদ (যদি প্রোটোকল সিকিউরিটি না থাকে) ।

ব্যান্ডউইথ	কোনো অতিরিক্ত ব্যান্ডউইথ খরচ হয় না।	ব্যান্ডউইথ খরচ নেই বললেই চলে।	আপডেট মেসেজ পাঠানোর কারণে কিছুটা ব্যান্ডউইথ খরচ হয়।
ব্যবহারের ক্ষেত্র	ছোট অফিস বা স্থায়ী নেটওয়ার্কে।	আইএসপি (ISP) থেকে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পাওয়ার জন্য।	বড় এবং পরিবর্তনশীল এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কে।

*** ৩। OSPF অপারেশন বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : OSPF (Open Shortest Path First) হলো একটি জনপ্রিয় লিঙ্ক-স্টেট রাউটিং প্রোটোকল। এটি একটি নেটওয়ার্কের বিভিন্ন রাউটারের মধ্যে সবচেয়ে ছোট এবং দ্রুততম পথ খুঁজে বের করার জন্য Dijkstra Algorithm ব্যবহার করে। নিচে OSPF-এর অপারেশন বা কার্যপদ্ধতি প্রধান ৫টি ধাপে চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

১. প্রতিবেশী আবিষ্কার (Neighbor Discovery) OSPF রাউটার সচল হওয়ার পর তার ইন্টারফেস দিয়ে Hello Packet পাঠায়। এর মাধ্যমে সে তার সরাসরি যুক্ত প্রতিবেশী রাউটারগুলোকে খুঁজে বের করে। প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি হলে তাদের তথ্য Neighbor Table-এ জমা রাখা হয়।

২. অ্যাডজাসেন্সি বা সম্পর্ক স্থাপন (Establishing Adjacency) সব প্রতিবেশী রাউটার একে অপরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে না (বিশেষ করে ইথারনেট নেটওয়ার্কে)। ট্রাফিক কমানোর জন্য তারা নিজেদের মধ্য থেকে ভোট দিয়ে দুটি বিশেষ রাউটার নির্বাচন করে :

DR (Designated Router) : প্রধান রাউটার হিসেবে কাজ করে।

BDR (Backup Designated Router) : প্রধান রাউটার নষ্ট হলে তার দায়িত্ব নেয়।

৩. লিঙ্ক-স্টেট তথ্য আদান-প্রদান (LSDB Synchronization) এই ধাপে রাউটারগুলো একে অপরকে LSA (Link State Advertisement) পাঠায়। এই প্যাকেটে রাউটারের সাথে যুক্ত সব লিঙ্ক, আইপি এবং স্ট্যাটাস থাকে। সব রাউটার এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করে একটি LSDB (Link State Database) তৈরি করে। এই ডাটাবেজটি ওই এরিয়ার সব রাউটারের জন্য একই রকম হয়।

৪. সেরা পথ গণনা (Shortest Path Calculation) যখন ডাটাবেজ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রতিটি রাউটার নিজে মূল কেন্দ্র (Root) হয়ে SPF (Shortest Path First) অ্যালগরিদম চালায়। এটি প্রতিটি গন্তব্যে পৌঁছানোর 'Cost' হিসাব করে। যার কস্ট যত কম, সেটিই সেরা পথ।

$$\text{কস্ট নির্ণয়ের সূত্র : } Cost = \frac{10^8}{Bandwidth}$$

৫. রাউটিং টেবিল তৈরি (Routing Table Creation) অ্যালগরিদম থেকে পাওয়া সেরা পথগুলোকে রাউটার তার Routing Table-এ যুক্ত করে। এখন থেকে যেকোনো ডাটা প্যাকেট পাঠানোর সময় রাউটার এই টেবিল দেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অধ্যায়-৫

ডোমেইন সার্ভিসেস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*****১। ডোমেইন (Domain) কী?**

উত্তর : ইন্টারনেটে প্রতিটি ওয়েবসাইটের একটি নির্দিষ্ট আইপি অ্যাড্রেস (যেমন : 172.217.166.110) থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এত কঠিন সংখ্যা মনে রাখা সম্ভব নয়। তাই মনে রাখার সুবিধার জন্য আইপি অ্যাড্রেসের বদলে যে সহজ নাম ব্যবহার করা হয়, তাকেই ডোমেইন বলে।

*****২। Active Directory কী?**

বাকাশিৰো- ২৪

উত্তর : নেটওয়ার্কে Active Directory (AD) হলো মাইক্রোসফটের তৈরি একটি ডিরেক্টরি সার্ভিস, যা মূলত কোনো প্রতিষ্ঠানের উইন্ডোজ নেটওয়ার্কের রিসোর্সগুলো (যেমন : ইউজার, কম্পিউটার, প্রিন্টার, শেয়ার্ড ফোল্ডার) এক জায়গা থেকে পরিচালনা বা ম্যানেজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

*****৩। গ্রুপ পলিসি (Group Policy) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : গ্রুপ পলিসি (Group Policy) হলো মাইক্রোসফট উইন্ডোজের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ফিচার, যার মাধ্যমে একজন নেটওয়ার্ক

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটি কেন্দ্রীয় জায়গা থেকে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত সব কম্পিউটার এবং ইউজারদের ওপর বিভিন্ন নিয়ম বা বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। ওয়ার্কগ্রুপ এনভায়রনমেন্ট ও ডোমেইন এনভায়রনমেন্ট বলতে কী বুঝ?

উত্তর :

১. ওয়ার্কগ্রুপ এনভায়রনমেন্ট : ওয়ার্কগ্রুপ হলো একটি ছোট এবং সাধারণ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা যেখানে কোনো কেন্দ্রীয় সার্ভার থাকে না। এখানে প্রতিটি কম্পিউটার নিজেই নিজের বস। একে Peer-to-Peer (P2P) নেটওয়ার্কও বলা হয়।

ক) বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা : এখানে কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিটি কম্পিউটারের নিজস্ব ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং পাসওয়ার্ড থাকে।

খ) সীমাবদ্ধতা : সাধারণত ২০টির কম কম্পিউটার থাকলে ওয়ার্কগ্রুপ ব্যবহার করা হয়।

গ) লগইন পদ্ধতি : আপনি যদি একটি পিসিতে ইউজার অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন, তবে অন্য পিসিতে গিয়ে সেই ইউজারনেম দিয়ে লগইন করতে পারবেন না।

ঘ) নিরাপত্তা : প্রতিটি পিসিতে গিয়ে আলাদাভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়।

ব্যবহার : বাসা বা ছোট দোকানে যেখানে মাত্র ২-৫টি কম্পিউটার আছে, সেখানে এটি ব্যবহৃত হয়।

২. ডোমেইন এনভায়রনমেন্ট : ডোমেইন হলো একটি কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। এখানে অন্তত একটি শক্তিশালী সার্ভার থাকে যাকে Domain Controller বলা হয়। এই সার্ভারটিই নেটওয়ার্কের সব ইউজার এবং কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ক) কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা : সব ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড এবং ডাটা সার্ভারে জমা থাকে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এক জায়গায় বসেই পুরো নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল করেন।

খ) স্কেলেবিলিটি : এখানে হাজার হাজার কম্পিউটার যুক্ত করা সম্ভব।

গ) লগইন পদ্ধতি (Roaming) : একজন ইউজার তার আইডি দিয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত যেকোনো কম্পিউটারে লগইন করতে পারেন।

ঘ) উচ্চ নিরাপত্তা : গ্রুপ পলিসির মাধ্যমে সবার কম্পিউটারে একসাথে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন বা ইউএসবি ব্লক করার মতো সিকিউরিটি দেওয়া যায়।

ব্যবহার : বড় অফিস, ব্যাংক বা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে এটি ব্যবহৃত হয়।

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

** ২। ডোমেইন এবং ওয়ার্কগ্রুপের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : ডোমেইন এবং ওয়ার্কগ্রুপের মধ্যে মূল পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	ওয়ার্কগ্রুপ (Workgroup)	ডোমেইন (Domain)
মডেল	এটি Peer-to-Peer নেটওয়ার্ক মডেল অনুসরণ করে।	এটি Client-Server নেটওয়ার্ক মডেল অনুসরণ করে।
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ	কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা সার্ভার থাকে না।	এখানে একটি কেন্দ্রীয় সার্ভার বা Domain Controller থাকে।
ইউজার অ্যাকাউন্ট	প্রতিটি কম্পিউটারে আলাদা ইউজার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয়।	সার্ভারে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করলেই নেটওয়ার্কের যেকোনো পিসিতে লগইন করা যায়।
নিরাপত্তা	নিরাপত্তা অনেক কম এবং প্রতিটি পিসিতে আলাদাভাবে সেট করতে হয়।	অত্যন্ত উচ্চমানের নিরাপত্তা এবং কেন্দ্রীয়ভাবে সব পিসির সিকিউরিটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
গ্রুপ পলিসি	এখানে গ্রুপ পলিসি (GPO) এর মাধ্যমে সব পিসি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।	গ্রুপ পলিসি ব্যবহার করে এক ক্লিকে সব পিসিতে নিয়ম জারি করা যায়।

ডিভাইসের সংখ্যা	সাধারণত ১০-২০টি কম্পিউটারের জন্য উপযোগী।	হাজার হাজার কম্পিউটার যুক্ত করা সম্ভব।
রক্ষণাবেক্ষণ	নেটওয়ার্ক বড় হলে রক্ষণাবেক্ষণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।	অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এক জায়গা থেকেই পুরো নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন।
খরচ	এটি সাশ্রয়ী কারণ সার্ভার বা বিশেষ উইন্ডোজ এডিশনের প্রয়োজন হয় না।	এটি ব্যয়বহুল কারণ এতে সার্ভার হার্ডওয়্যার এবং লাইসেন্সের প্রয়োজন হয়।

**** ৩। ADDS এর সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : নিচে ADDS ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো তুলে ধরা হলো :

১. কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনা (Centralized Management) : এটি ADDS-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটি কেন্দ্রীয় সার্ভার (Domain Controller) থেকে নেটওয়ার্কের সকল ইউজার অ্যাকাউন্ট, কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং অন্যান্য ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। প্রতিটি পিসিতে আলাদাভাবে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

২. উন্নত নিরাপত্তা (Enhanced Security) : ADDS নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ডের জটিলতা (Complexity), পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের সময়সীমা এবং লকআউট

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

পলিসি নির্ধারণ করে দিতে পারেন। এছাড়া, তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ইউজারকে নির্দিষ্ট ফোল্ডারে ঢোকার অনুমতি দেওয়া বা বন্ধ করা যায়।

৩. গ্রুপ পলিসি (Group Policy) : এর মাধ্যমে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পুরো নেটওয়ার্কের শত শত কম্পিউটারে একসাথে কোনো নিয়ম চালু করতে পারেন। যেমন-সব পিসির ওয়ালপেপার একই রাখা, কন্ট্রোল প্যানেল ব্লক করা, অথবা পেনড্রাইভ ব্যবহারের সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া।

৪. স্কেলেবিলিটি (Scalability) : ADDS অত্যন্ত নমনীয়। একটি ছোট নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে এটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বিশাল প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার কম্পিউটার এবং ইউজারকে একই নেটওয়ার্কের অধীনে ম্যানেজ করতে পারে।

৫. তথ্যের সহজলভ্যতা (Data Availability) : যদি একটি নেটওয়ার্কে একাধিক ডোমেইন কন্ট্রোলার (DC) থাকে, তবে তারা নিজেদের মধ্যে তথ্য কপি বা রিপ্লিকেশন (Replication) করে রাখে। ফলে একটি সার্ভার নষ্ট হলেও অন্যটি থেকে নেটওয়ার্কের কাজ সচল রাখা যায়।

৬. রিসোর্স শেয়ারিং ও সার্চিং : ADDS-এর মাধ্যমে ইউজাররা খুব সহজেই নেটওয়ার্কের ভেতর থাকা প্রিন্টার বা শেয়ার্ড ফোল্ডার খুঁজে বের করতে পারেন। এটি পুরো নেটওয়ার্কের রিসোর্সগুলোকে একটি সাজানো ডিরেক্টরি হিসেবে উপস্থাপন করে।

৭. ব্যাকআপ ও রিকভারি : কেন্দ্রীয়ভাবে সব ইউজারের তথ্য জমা থাকায় ডাটা ব্যাকআপ নেওয়া খুব সহজ হয়। কোনো ইউজারের পাসওয়ার্ড বা অ্যাকাউন্ট ডিলিট হয়ে গেলে তা দ্রুত রিকভার করা সম্ভব।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেইন সার্ভিস(ADDS) বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেইন সার্ভিস হলো মাইক্রোসফট উইন্ডোজ সার্ভারের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস, যা নেটওয়ার্কের ভেতরে থাকা সব ইউজার, কম্পিউটার এবং অন্যান্য রিসোর্সকে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করে।

ADDS-এর মূল উপাদানসমূহ (Components)

ADDS কীভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য এর প্রধান অংশগুলো জানা প্রয়োজন :

ডোমেইন কন্ট্রোলার (Domain Controller - DC) : এটি হলো সেই সার্ভার যেখানে ADDS ইনস্টল করা থাকে। এটিই ইউজারের পাসওয়ার্ড যাচাই (Authentication) করে এবং তাকে নেটওয়ার্কে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

অবজেক্ট (Objects) : ADDS-এর ভেতরে থাকা প্রতিটি ছোট তথ্যই একেকটি অবজেক্ট। যেমন- একজন ইউজার, একটি কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার বা একটি গ্রুপ।

অর্গানাইজেশনাল ইউনিট (OU) : এটি এক ধরনের ফোল্ডার যার ভেতরে অবজেক্টগুলোকে সাজিয়ে রাখা হয় (যেমন- HR, Sales, IT)। এর ফলে নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্টের ওপর আলাদা নিয়ম প্রয়োগ করা সহজ হয়।

ডোমেইন (Domain) : এটি একটি সীমানা বা বাউন্ডারি। একই ডোমেইনের অধীনে থাকা সব ইউজার ও কম্পিউটার একই ডাটাবেজ শেয়ার করে। (যেমন : office.local)

ADDS কীভাবে কাজ করে?

যখন কোনো বড় অফিসে ADDS সেটআপ করা থাকে, তখন নিচের প্রক্রিয়াগুলো ঘটে :

কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার : নেটওয়ার্কের সব ইউজারের নাম, পাসওয়ার্ড এবং পিসির তথ্য একটি কেন্দ্রীয় সার্ভারে (DC) জমা থাকে।

লগইন প্রক্রিয়া : আপনি যখন আপনার পিসিতে লগইন করার চেষ্টা করেন, পিসিটি আপনার তথ্যগুলো ডোমেইন কন্ট্রোলারের কাছে পাঠায়। ডিসি যদি তথ্য সঠিক পায়, তবেই আপনাকে কম্পিউটারে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

অনুমতি প্রদান (Authorization) : আপনি লগইন করার পর কোন ফোল্ডারে ঢুকতে পারবেন আর কোনটাতে পারবেন না, তা ADDS নির্ধারণ করে দেয়।

পলিসি প্রয়োগ : আপনি হয়তো চাইলেন আপনার অফিসের কোনো কম্পিউটারে কেউ গান শুনতে পারবে না। ADDS-এর মাধ্যমে আপনি এক কমান্ডেই সব পিসির অডিও বন্ধ করে দিতে পারেন।

***** ২। গ্রুপ পলিসি বর্ণনা কর।**

উত্তর : গ্রুপ পলিসি (Group Policy) হলো মাইক্রোসফট উইন্ডোজের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ফিচার যা মূলত Active Directory Domain Services (ADDS) এর সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে। এর মাধ্যমে একজন নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটি কেন্দ্রীয় সার্ভার থেকে পুরো নেটওয়ার্কের ব্যবহারকারী (Users) এবং কম্পিউটারগুলোর কাজের ধরণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

গ্রুপ পলিসি কীভাবে কাজ করে?

গ্রুপ পলিসি মূলত GPO (Group Policy Object) এর মাধ্যমে কাজ করে। এটি একটি লজিক্যাল ফাইল যেখানে বিভিন্ন সেটিংস বা নিয়মাবলী লেখা থাকে। এই এচও-গুলোকে নির্দিষ্ট ডোমেইন বা অর্গানাইজেশনাল ইউনিট (OU)-এর সাথে লিঙ্ক করে দেওয়া হয়। যখন কোনো কম্পিউটার

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

বা ইউজার নেটওয়ার্কে লগইন করে, তখন ওই GPO-তে থাকা নিয়মগুলো তার ডিভাইসে অটোমেটিক সেট হয়ে যায়।

গ্রুপ পলিসি-র প্রধান বৈশিষ্ট্য ও কাজ

১. কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ (Centralized Control) : অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে প্রতিটি পিসির কাছে সশরীরে যেতে হয় না। তিনি নিজের সার্ভার থেকে একটি পলিসি তৈরি করলে সেটি নেটওয়ার্কের ১০০ বা ১০০০টি কম্পিউটারে একসাথে কার্যকর হয়ে যায়।

২. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (Enforcing Security) : ব্যবহারকারীরা যাতে কন্ট্রোল প্যানেল বা রেজিস্ট্রি এডিটর পরিবর্তন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। ডাটা চুরি রোধে সব পিসির টবাই পোর্ট বা পেনড্রাইভ ব্লক করে দেওয়া। পাসওয়ার্ডের দৈর্ঘ্য এবং জটিলতা (Complexity) নির্ধারণ করে দেওয়া।

৩. সফটওয়্যার ডিস্ট্রিবিউশন (Software Distribution) : পুরো নেটওয়ার্কের সব কম্পিউটারে একসাথে কোনো নতুন সফটওয়্যার (যেমন : MS Office বা Antivirus) ইনস্টল বা আপডেট করা যায়।

৪. ডেস্কটপ এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট : সব পিসির ডেস্কটপ ওয়ালপেপার একই সেট করে দেওয়া। স্টার্ট মেনু থেকে নির্দিষ্ট অপশন সরিয়ে ফেলা। স্ক্রিন সেভার এবং পাওয়ার সেটিংস লক করে দেওয়া।

৫. স্ক্রিপ্ট পরিচালনা (Scripts) : কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় (Startup) বা বন্ধ হওয়ার সময় (Shutdown) নির্দিষ্ট কোনো কমান্ড বা স্ক্রিপ্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালানোর ব্যবস্থা করা।

গ্রুপ পলিসি ব্যবহারের স্তর :

গ্রুপ পলিসি সাধারণত চারটি স্তরে কাজ করে, যাকে সংক্ষেপে **LSDOU** বলা হয় :

১. **Local** (লোকাল) : শুধুমাত্র ওই পিসির জন্য।

২. **Site** (সাইট) : একটি নির্দিষ্ট ফিজিক্যাল লোকেশনের সব ডিভাইসের জন্য।

৩. **Domain** (ডোমেইন) : পুরো ডোমেইনের সব পিসির জন্য।

৪. **OU (Organizational Unit)** : নির্দিষ্ট কোনো ডিপার্টমেন্ট (যেমন : শুধু HR বা IT) এর জন্য।

সুবিধা :

সময় সাশ্রয় : আলাদাভাবে প্রতিটি কম্পিউটার কনফিগার করতে হয় না।

ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম : সব পিসিতে একই সেটিংস থাকায় কাজের মান বজায় থাকে।

সহজ ট্রাবলশুটিং : কেন্দ্রীয়ভাবে সেটিংস পরিবর্তন করে যেকোনো সমস্যা দ্রুত সমাধান করা যায়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ফাউন্ডামেন্টালস(Network Security Fundamentals) বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ফাউন্ডামেন্টালস বলতে এমন কিছু মৌলিক নিয়ম, কৌশল এবং নীতিকে বোঝায় যা একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ডাটা, হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারকে অননুমোদিত প্রবেশ, অপব্যবহার বা চুরি হওয়া থেকে রক্ষা করে।

***** ২। নেটওয়ার্কে থ্রেড কী?**

উত্তর : নেটওয়ার্কের কোনো দুর্বলতা ব্যবহার করে যখন কোনো ব্যক্তি বা সফটওয়্যার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তখন তাকেই থ্রেড বলা হয়।

***** ৩। ভালনারেবিলিটিস(Vulnerability) কী?**

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : নেটওয়ার্কের ভাষায় ভালনারেবিলিটি বলতে নেটওয়ার্ক সিস্টেম, সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যারের এমন কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি বোঝায়, যা ব্যবহার করে কোনো হ্যাকার বা ক্ষতিকর সফটওয়্যার সিস্টেমে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করতে পারে।

**** ৪। মিটিগেশন টেকনিক (Mitigation Technique) কী?**

উত্তর : মিটিগেশন টেকনিক হলো এমন এক ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থা বা কৌশল, যা নেটওয়ার্কের ঝুঁকি কমানোর জন্য এবং কোনো সাইবার আক্রমণ বা থ্রেট ঘটলে তার ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

***** ৫। VPN কী?**

উত্তর : VPN-এর পূর্ণরূপ হলো Virtual Private Network. এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা ইন্টারনেটে আপনার জন্য একটি নিরাপদ এবং এনক্রিপ্টেড টানেল তৈরি করে। এর মাধ্যমে আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করেন, তখন আপনার আসল আইপি অ্যাড্রেস এবং অবস্থান গোপন থাকে।

***** ৬। CIA কী?**

উত্তর : সাইবার সিকিউরিটি এবং নেটওয়ার্কিংয়ের ভাষায় ঈওঅ হলো তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক একটি মডেল। এর পূর্ণরূপ হলো Confidentiality, Integrity, Ges Availability। একে CIA Triad-ও বলা হয়। যেকোনো সিকিউরিটি সিস্টেম কতটা শক্তিশালী, তা এই তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** সিকিউরিটি প্রোগ্রামের উপাদানসমূহ লেখ।

উত্তর : সিকিউরিটি প্রোগ্রামের প্রধান উপাদানগুলো নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১. পলিসি ও প্রোটোকল : নেটওয়ার্ক ব্যবহারের লিখিত নিয়মকানুন ও নির্দেশিকা।
২. আইডেন্টিটি ম্যানেজমেন্ট (IAM) : সঠিক ইউজার যাচাই করা (যেমন : পাসওয়ার্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট)।
৩. নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি : ডাটা আদান-প্রদান সুরক্ষিত রাখা (যেমন : ফায়ারওয়াল, VPN)।
৪. ফিজিক্যাল সিকিউরিটি : হার্ডওয়্যার বা সার্ভার রুমের শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৫. ভলনারেবিলিটি ম্যানেজমেন্ট : সিস্টেমের দুর্বলতা খুঁজে বের করা এবং আপডেট (Patch) দেওয়া।
৬. ইনসিডেন্ট রেসপন্স : সাইবার আক্রমণ হলে তা দ্রুত সামাল দেওয়ার পরিকল্পনা।
৭. ব্যাকআপ ও রিকভারি : তথ্যের কপি রাখা যাতে হারিয়ে গেলে উদ্ধার করা যায়।
৮. সচেতনতা বৃদ্ধি : কর্মীদের সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষিত করা।

**** ২। VPN এর প্রকারভেদ লেখ।**

উত্তর : ইন্টারনেটে ব্যবহারের উদ্দেশ্য এবং সংযোগের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে ঠচঘ-কে মূলত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. রিমোট অ্যাক্সেস ভিপিএন (Remote Access VPN) : এটি সবচেয়ে সাধারণ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে বহুল ব্যবহৃত ভিপিএন। এর মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী তার ব্যক্তিগত কম্পিউটার বা মোবাইল থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি নিরাপদ প্রাইভেট নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারেন। ব্যবহার : সাধারণ মানুষ নিজেদের আইপি লুকাতে বা অফিসের কর্মীরা বাসা থেকে অফিসের ইন্টারনাল ফাইল অ্যাক্সেস করতে এটি ব্যবহার করেন।

২. সাইট-টু-সাইট ভিপিএন (Site-to-Site VPN) : একে **Router-to-Router VPN**-ও বলা হয়। এটি মূলত বড় বড় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে যাদের একাধিক ভৌগোলিক অবস্থানে অফিস রয়েছে। এর মাধ্যমে এক অফিসের পুরো নেটওয়ার্ক অন্য অফিসের নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকে। ব্যবহার : যেমন-একটি ব্যাংকের ঢাকা শাখা এবং চট্টগ্রাম শাখার নেটওয়ার্ককে নিরাপদে যুক্ত করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

৩. ক্লায়েন্ট-টু-সাইট ভিপিএন (Client-to-Site VPN) : এটি অনেকটা রিমোট অ্যাক্সেসের মতোই, তবে এটি মূলত কর্পোরেট পরিবেশে ব্যবহৃত হয়। একজন নির্দিষ্ট ইউজার যখন তার ডিভাইসে একটি বিশেষ

সফটওয়্যার (Client) ইনস্টল করে সরাসরি কোম্পানির গেটওয়েতে যুক্ত হন, তখন তাকে ক্লায়েন্ট-টু-সাইট ভিপিএন বলে।

**** ৩। VPN এর সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : VPN ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো :

- ক) গোপনীয়তা রক্ষা : আপনার আসল IP Address এবং অবস্থান গোপন রাখে, ফলে ইন্টারনেটে আপনার পরিচয় প্রকাশ পায় না।
- খ) তথ্য এনক্রিপশন : ইন্টারনেটে আপনার পাঠানো সমস্ত ডাটাকে কোড বা সংকেতে রূপান্তর করে, যা হ্যাকারদের হাত থেকে তথ্য রক্ষা করে।
- গ) পাবলিক ওয়াইফাই নিরাপত্তা : এয়ারপোর্ট বা ক্যাফেটেরিয়ার অসুরক্ষিত ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবহারের সময় আপনার ডিভাইসকে সাইবার আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখে।
- ঘ) ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা কাটানো : আপনার দেশে ব্লক করা ওয়েবসাইট বা স্ট্রিমিং সার্ভিস (যেমন : নির্দিষ্ট দেশের Netflix শো) দেখার সুযোগ দেয়।
- ঙ) নিরাপদ রিমোট ওয়ার্ক : অফিসের কর্মীরা যেকোনো জায়গা থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিসের ভেতরের ফাইল বা সার্ভারে নিরাপদে যুক্ত হতে পারেন।
- চ) সেন্সরশিপ এড়ানো : যেসব দেশে সোশ্যাল মিডিয়া বা তথ্য প্রকাশের ওপর কড়াকড়ি থাকে, সেখানে স্বাধীনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেয়।

**** ৪ । অথেন্টিকেশন ও অথোরাইজেশন সংক্ষেপে বর্ণনা কর ।**

উত্তর :

১. অথেন্টিকেশন (Authentication) : অথেন্টিকেশন হলো একজন ইউজারের পরিচয় যাচাই করার প্রক্রিয়া । অর্থাৎ, ইউজার যা দাবি করছেন তিনি আসলেই সেই ব্যক্তি কি না, তা নিশ্চিত করা ।

উদাহরণ : আপনি যখন কোনো ওয়েবসাইটে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করেন, তখন সিস্টেম আপনার পরিচয় যাচাই করে-এটিই অথেন্টিকেশন ।

পদ্ধতি : পাসওয়ার্ড, ওটিপি (OTP), বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ) ইত্যাদি ।

২. অথোরাইজেশন (Authorization) : অথেন্টিকেশন সফল হওয়ার পর, ওই ইউজার কী কী কাজ করার অনুমতি পাবেন, তা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াই হলো অথোরাইজেশন ।

উদাহরণ : আপনি আপনার অফিসের পিসিতে লগইন

(Authentication) করতে পারলেও হয়তো অফিসের সব ফাইল ডিলিট করতে পারবেন না । ফাইল ডিলিট করার ক্ষমতা কেবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের থাকে-এটিই অথোরাইজেশন ।

পদ্ধতি : এক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট (ACL), ইউজার পারমিশন ইত্যাদি ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিকিউরিটি পাসওয়ার্ড পলিসি এর বিস্তারিত বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : সিকিউরিটি পাসওয়ার্ড পলিসি (Security Password Policy) হলো কোনো প্রতিষ্ঠান বা সিস্টেমের জন্য নির্ধারিত একগুচ্ছ নিয়মাবলী, যা ব্যবহারকারীদের একটি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরি করতে এবং তা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে বাধ্য করে। এর মূল লক্ষ্য হলো হ্যাকারদের হাত থেকে ইউজার অ্যাকাউন্ট এবং সংবেদনশীল তথ্য রক্ষা করা।

একটি আদর্শ পাসওয়ার্ড পলিসিতে সাধারণত নিচের উপাদানগুলো থাকে :

১. পাসওয়ার্ডের দৈর্ঘ্য (Minimum Password Length)

পাসওয়ার্ড যত লম্বা হয়, হ্যাকারদের জন্য তা অনুমান করা বা 'ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক' (Brute Force Attack) এর মাধ্যমে ভাঙা তত কঠিন হয়। আধুনিক নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুযায়ী, একটি পাসওয়ার্ড কমপক্ষে ১২ থেকে ১৬ ক্যারেঙ্টারের হওয়া উচিত।

২. পাসওয়ার্ডের জটিলতা (Password Complexity)

শুধুমাত্র সংখ্যা বা অক্ষর ব্যবহার না করে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেঙ্টারের সংমিশ্রণ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়। যেমন :

বড় হাতের অক্ষর (A-Z)

ছোট হাতের অক্ষর (a-z)

সংখ্যা (০-৯)

বিশেষ চিহ্ন বা স্পেশাল ক্যারেঙ্টার (!, @, #, \$, %, ইত্যাদি)

৩. পাসওয়ার্ডের মেয়াদকাল (Password Expiration)

নিরাপত্তার খাতিরে নির্দিষ্ট সময় পর পর (যেমন : ৩০, ৬০ বা ৯০ দিন) পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করার নিয়ম করা হয়। এতে যদি কোনো পাসওয়ার্ড হ্যাকারের হাতে চলেও যায়, তবে নির্দিষ্ট সময় পর সেটি অকেজো হয়ে পড়বে।

৪. পাসওয়ার্ডের ইতিহাস (Password History)

ইউজাররা যাতে বারবার একই পাসওয়ার্ড বা আগের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে না পারে, সেজন্য সিস্টেম আগের ৫ থেকে ১০টি পাসওয়ার্ড মনে রাখে। ফলে ব্যবহারকারীকে প্রতিবার সম্পূর্ণ নতুন পাসওয়ার্ড দিতে হয়।

৫. অ্যাকাউন্ট লকআউট পলিসি (Account Lockout Policy)

যদি কেউ পর পর কয়েকবার (যেমন : ৩ বা ৫ বার) ভুল পাসওয়ার্ড দেয়, তবে সিস্টেমটি সাময়িকভাবে ওই অ্যাকাউন্টটি লক করে দেয়। এটি 'ব্রুট ফোর্স' অ্যাটাক ঠেকানোর একটি অন্যতম শক্তিশালী উপায়।

৬. টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (Multi-Factor Authentication - MFA)

পাসওয়ার্ড পলিসির একটি আধুনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো MFA। এখানে শুধু পাসওয়ার্ড দিলেই লগইন করা যায় না; মোবাইলে আসা কোড (OTP) বা ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো দ্বিতীয় একটি স্তরের প্রমাণ দিতে হয়।

৭. পাসওয়ার্ড শেয়ারিং ও স্টোরেজ

পলিসিতে কঠোরভাবে উল্লেখ থাকে যে, কেউ তার পাসওয়ার্ড অন্যকে বলতে পারবে না বা কাগজে লিখে ডেস্কের আশেপাশে রাখতে পারবে না। এছাড়া সিস্টেমের ডাটাবেজে পাসওয়ার্ডগুলো যেন 'হ্যাশিং' (Hashing) পদ্ধতিতে এনক্রিপ্ট করা থাকে, তাও নিশ্চিত করা হয়।

*** ২। CIA এর বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : সাইবার সিকিউরিটির মৌলিক ভিত্তি হলো CIA Triad. এটি এমন একটি মডেল যা তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তিনটি প্রধান স্তরের ওপর কাজ করে। নিচে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. Confidentiality (গোপনীয়তা) : গোপনীয়তার মূল লক্ষ্য হলো নিশ্চিত করা যে, তথ্য যেন শুধুমাত্র অনুমোদিত (Authorized) ব্যক্তিরাই দেখতে বা অ্যাক্সেস করতে পারে। ভুল মানুষের হাতে তথ্য পৌঁছানো রোধ করাই এর কাজ।

কিভাবে নিশ্চিত করা হয় : ডাটা এনক্রিপশন (Encryption), শক্তিশালী পাসওয়ার্ড এবং টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (2FA) ব্যবহার করে।

উদাহরণ : আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট শুধুমাত্র আপনি এবং ব্যাংক কর্মকর্তা দেখতে পারেন। অন্য কেউ যদি এটি দেখে ফেলে, তবে তার গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়।

২. Integrity (অখণ্ডতা) : অখণ্ডতা নিশ্চিত করে যে, তথ্য আদান-প্রদান বা স্টোরেজে থাকা অবস্থায় কোনো অননুমোদিত পরিবর্তন, কাটছাঁট বা বিকৃতি ঘটেনি। অর্থাৎ, প্রেরক যা পাঠিয়েছেন, প্রাপক যেন ঠিক সেই তথ্যটিই পান।

কিভাবে নিশ্চিত করা হয় : ডিজিটাল সিগনেচার (Digital Signatures), হ্যাশিং (Hashing) এবং ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করে।

উদাহরণ : আপনি আপনার বন্ধুকে ইমেইলে একটি হিসাব পাঠালেন। যদি হ্যাকার মাঝপথে সেই হিসাবের সংখ্যা বদলে দেয়, তবে তথ্যের অখণ্ডতা নষ্ট হবে।

৩. Availability (সহজলভ্যতা) : সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে যে, যখনই কোনো অনুমোদিত ব্যবহারকারীর তথ্যের প্রয়োজন হবে, সিস্টেম বা ডাটা যেন তখন অবশ্যই সচল এবং ব্যবহারযোগ্য থাকে।

কিভাবে নিশ্চিত করা হয় : নিয়মিত হার্ডওয়্যার মেইনটেন্যান্স, ডাটা ব্যাকআপ (Backup) রাখা এবং DDoS অ্যাটাক প্রতিরোধ করার মাধ্যমে।

উদাহরণ : আপনি রাত ২টায় এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে চাইলেন, কিন্তু ব্যাংকের সার্ভার ডাউন থাকার কারণে পারলেন না। এক্ষেত্রে তথ্যের Availability বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। স্প্যানিং ট্রি (Spanning Tree) কী?

বাকশিবো- ২১'পরি

উত্তর : স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল (Spanning Tree Protocol - STP) হলো নেটওয়ার্কিংয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রটোকল, যা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ইথারনেট সুইচের মধ্যে লুপ (Loop) তৈরি হওয়া প্রতিরোধ করে। এটি মূলত সুইচিং নেটওয়ার্কের একটি ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে কাজ করে।

** ২। র্যাপিড স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : র্যাপিড স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল (Rapid Spanning Tree Protocol - RSTP) হলো সাধারণ স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল (STP)-এর একটি উন্নত এবং দ্রুততর সংস্করণ। এটি আইইইই (IEEE) 802.1w স্ট্যান্ডার্ড নামে পরিচিত।

***** ৩। Spanning Tree-এ BPDU Guard এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২০

উত্তর : BPDU Guard হলো স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (STP)-এর একটি শক্তিশালী সিকিউরিটি ফিচার। এর প্রধান কাজ হলো নেটওয়ার্কের নির্দিষ্ট কিছু পোর্টে অনাকাঙ্ক্ষিত সুইচ বা ডিভাইসের সংযোগ রোধ করা এবং নেটওয়ার্কের টপোলজিকে স্থিতিশীল রাখা।

**** ৪। BPDU ফিল্টার এর কাজ কী?**

বাকশিবো- ২১

উত্তর : BPDU Filter এর প্রধান কাজসমূহ :

১. ইচউট আদান-প্রদান বন্ধ করা
২. লুপ ডিটেকশন বন্ধ রাখা
৩. টপোলজি পরিবর্তন রোধ করা।

***** ৫। ইথার চ্যানেল (Ether Channel) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ১৯, ২১'পরি, ২২

উত্তর : ইথার চ্যানেল হলো একটি নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যা একাধিক ফিজিক্যাল ইথারনেট লিঙ্কে (ক্যাবল) একত্রিত করে একটি মাত্র লজিক্যাল লিঙ্কে রূপান্তর করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। STP পোর্ট স্টেটগুলো লেখ।****উত্তর :** নিচে STP পোর্ট স্টেটগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. ব্লকিং (Blocking) : এই স্টেটে পোর্টটি কোনো ডেটা ফ্রেম পাঠাতে বা গ্রহণ করতে পারে না। এটি শুধুমাত্র BPDU (Bridge Protocol Data Unit) মেসেজ গ্রহণ করে যাতে নেটওয়ার্কে কোনো লুপ আছে কি না তা বুঝতে পারে। লুপ প্রতিরোধের জন্য STP পোর্টে ডিফল্টভাবে এই মোডে থাকে।

২. লিসেনিং (Listening) : ব্লকিং স্টেট থেকে বের হয়ে পোর্টটি লিসেনিং স্টেটে আসে। এই সময়ে পোর্টটি ইচউট মেসেজ পাঠাতে এবং গ্রহণ করতে পারে কিন্তু ব্যবহারকারীর কোনো ডেটা (User Data) পাঠাতে পারে না। এই স্টেটে রুট ব্রিজ এবং পোর্টের ভূমিকা (Root/Designated Port) নির্ধারণ করা হয়। (সময় : ১৫ সেকেন্ড)

৩. লার্নিং (Learning) : লিসেনিং স্টেটের পরে পোর্টটি লার্নিং স্টেটে যায়। এই সময়ে পোর্টটি নেটওয়ার্কের বিভিন্ন ডিভাইসের MAC Address শিখতে শুরু করে এবং তার অ্যাড্রেস টেবিলে জমা রাখে। তবে এই স্টেটেও পোর্টটি ইউজার ডেটা পাঠাতে পারে না। (সময় : ১৫ সেকেন্ড)

৪. ফরওয়ার্ডিং (Forwarding) : এটি হলো পোর্টের পূর্ণাঙ্গ সচল অবস্থা। যখন পোর্টটি নিশ্চিত হয় যে কোনো লুপ নেই, তখন এটি

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

ফরওয়ার্ডিং মোডে চলে আসে। এই স্টেটে পোর্টটি ইউজার ডেটা পাঠানো এবং গ্রহণ করা, MAC অ্যাড্রেস শেখা এবং BPDU পাঠানো-সব কাজই করতে পারে।

৫. ডিজেল (Disabled) : যদি কোনো পোর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ম্যানুয়ালি বন্ধ (Shutdown) করে দেন অথবা পোর্টে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি থাকে, তবে সেটি ডিজেল স্টেটে থাকে। এই স্টেটে পোর্টটি কোনো ধরনের কাজ (ডেটা বা BPDU আদান-প্রদান) করতে পারে না।

***** ২। Spanning Tree Port Fast কীভাবে কাজ করে?**

বাকশিবো- ২১

উত্তর : Spanning Tree PortFast হলো সিসকো (Cisco) সুইচের একটি বিশেষ ফিচার যা একটি পোর্টকে ব্লকিং স্টেট থেকে সরাসরি ঋড়ৎধিৎফরহম স্টেটে নিয়ে আসে। সাধারণত, যখন একটি সুইচ পোর্ট কানেক্ট করা হয়, তখন STP লুপ প্রতিরোধ করার জন্য লিসেনিং (Listening) এবং লার্নিং (Learning) স্টেটের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়।

১. ধাপ এড়িয়ে যাওয়া : PortFast এনাবল করা থাকলে পোর্টটি লিসেনিং এবং লার্নিং স্টেটের জন্য অপেক্ষা করে না।

২. তাৎক্ষণিক সংযোগ : ক্যাবল লাগানোর সাথে সাথেই পোর্টটি ডাটা আদান-প্রদান (Forwarding) শুরু করে।

৩. **TCN** ইগনোর করা : এই পোর্টগুলো কোনো Topology Change Notification (TCN) জেনারেট করে না, ফলে নেটওয়ার্কের অন্যান্য সুইচের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

*** ৩। **Rapid Spanning Tree Protocol** ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০'পরি

উত্তর : র্যাপিড স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (Rapid Spanning Tree Protocol - RSTP) হলো সাধারণ স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (STP)-এর একটি উন্নত সংস্করণ। এটি আইইইই (IEEE) 802.1w স্ট্যান্ডার্ডের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রধান কাজ হলো নেটওয়ার্কে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে বা ক্যাবল ছিঁড়ে গেলে খুব দ্রুত (১-৩ সেকেন্ডের মধ্যে) বিকল্প রাস্তা খুঁজে নিয়ে নেটওয়ার্ককে সচল করা। RSTP-এর পোর্ট স্টেট :

১. **Discarding** (ডিসকার্ডিং) : এই অবস্থায় পোর্টটি কোনো ইউজার ডাটা পাঠাতে পারে না এবং কোনো ম্যাক অ্যাড্রেস শেখে না। এটি লুপ প্রতিরোধে কাজ করে। (এটি STP-i Blocking, Listening Ges Disabled স্টেটের সমান)।

২. **Learning** (লার্নিং) : পোর্টটি ডিভাইসগুলোর MAC Address শেখা শুরু করে যাতে ডাটা পাঠানোর টেবিল তৈরি করতে পারে, কিন্তু এখনো ইউজার ডাটা পাঠায় না।

৩. Forwarding (ফরওয়ার্ডিং) : এটি পোর্টের পূর্ণ সচল অবস্থা।

পোর্টটি এখন ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে।

***** ৪। Spanning Tree Root Guard বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ১৯, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : Spanning Tree Root Guard হলো সিসকো সুইচের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটি ফিচার যা নেটওয়ার্কের Root Bridge-এর অবস্থানকে সুরক্ষিত রাখে। এটি নিশ্চিত করে যে কোনো অননুমোদিত বা নতুন যুক্ত হওয়া সুইচ যেন ভুলবশত বা হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে নেটওয়ার্কের "Root Bridge" হয়ে না যায়। স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকলে (STP) যে সুইচের Bridge Priority সবচেয়ে কম থাকে, সেটিই Root Bridge নির্বাচিত হয়। এখন যদি কোনো ব্যক্তি নেটওয়ার্কের একটি সাধারণ পোর্টে অপেক্ষাকৃত কম প্রিওরিটির একটি নতুন সুইচ যুক্ত করে, তবে :

১. পুরো নেটওয়ার্কের ট্রাফিক ওই নতুন সুইচের ভেতর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।
২. এর ফলে নেটওয়ার্কের পারফরম্যান্স মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে।
৩. হ্যাকাররা ডাটা চুরি করার জন্য নিজেদের ডিভাইসকে রুট ব্রিজ বানানোর চেষ্টা করতে পারে।

**** ৫।** ইথার চ্যানেল এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

উত্তর : ইথার চ্যানেল (EtherChannel) এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো :

ক) ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি (Bandwidth Aggregation) : এটি একাধিক ফিজিক্যাল লিঙ্কে একত্রিত করে একটি উচ্চগতির লজিক্যাল লিঙ্ক তৈরি করে। যেমন : ১ জিবিপিএস গতির ৪টি তার ব্যবহার করলে মোট ৪ জিবিপিএস গতি পাওয়া যায়।

খ) ফল্ট টলারেন্স (Fault Tolerance) : ইথার চ্যানেলের আওতাভুক্ত কোনো একটি ক্যাবল ছিঁড়ে বা নষ্ট হয়ে গেলেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না। বাকি সচল ক্যাবলগুলো দিয়ে ডাটা যাতায়াত সচল থাকে।

গ) লোড ব্যালেন্সিং (Load Balancing) : এটি ট্রাফিক বা ডাটাকে সবকটি লিঙ্কের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়, ফলে কোনো নির্দিষ্ট তারের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে না।

ঘ) STP লুপ প্রতিরোধ : সাধারণত একাধিক সংযোগ থাকলে স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (STP) বাড়তি লাইনগুলো ব্লক করে দেয়। কিন্তু ইথার চ্যানেল করলে STP সেগুলোকে একটি মাত্র লিঙ্ক হিসেবে দেখে, ফলে কোনো পোর্ট ব্লক হয় না।

ঙ) সহজ কনফিগারেশন : প্রতিটি ফিজিক্যাল পোর্টে আলাদা আলাদা নিয়ম সেট না করে একটি লজিক্যাল ইন্টারফেসে (Port-Channel) কনফিগার করলেই সব পোর্টে তা কার্যকর হয়।

চ) দ্রুত রিকভারি : কোনো লিঙ্ক ফেইল করলে তা মিলি-সেকেন্ডের মধ্যে শনাক্ত করে অন্য লিঙ্কে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারে, যা ব্যবহারকারী টেরও পান না।

*** ৬। পোর্টফাস্ট এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : স্প্যানিং ট্রি প্রোটোকল (STP)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার হলো পোর্টফাস্ট (PortFast)। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো :

তাৎক্ষণিক ফরোয়ার্ডিং : এটি পোর্টকে কানেক্ট করার সাথে সাথে STP-এর 'Listening' এবং 'Learning' স্টেটগুলো বাইপাস করে সরাসরি Forwarding স্টেটে নিয়ে আসে।

সময় সাশ্রয় : সাধারণ STP-তে একটি পোর্ট সচল হতে ৩০ সেকেন্ড সময় নিলেও, পোর্টফাস্ট এনাবল করা পোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে (১-২ সেকেন্ডে) সচল হয়।

এজ ডিভাইসের জন্য উপযোগী : এটি শুধুমাত্র এন্ড-ইউজার ডিভাইস (যেমন : পিসি, ল্যাপটপ, সার্ভার বা প্রিন্টার) যুক্ত পোর্টে ব্যবহার করা হয়।

TCN নিয়ন্ত্রণ : পোর্টফাস্ট এনাবল করা কোনো পোর্টের অবস্থা (Up/Down) পরিবর্তন হলে সেটি পুরো নেটওয়ার্কে কোনো Topology Change Notification (TCN) পাঠায় না।

DHCP সুবিধা : দ্রুত পোর্ট সচল হওয়ার কারণে কম্পিউটারগুলো ডিএইচসিপি (DHCP) সার্ভার থেকে আইপি অ্যাড্রেস পেতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় না।

সুইচ সংযোগে নিষেধ : এটি কোনো সুইচ-টু-সুইচ বা ট্রান্স পোর্টে ব্যবহার করা হয় না, কারণ এতে নেটওয়ার্কে লুপ (Loop) তৈরি হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। STP Protocol পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২২

উত্তর : স্প্যানিং ট্রি প্রটোকল (Spanning Tree Protocol - STP) হলো নেটওয়ার্কিংয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রটোকল, যা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ইথারনেট সুইচের মধ্যে লুপ (Loop) তৈরি হওয়া প্রতিরোধ করে। এটি মূলত সুইচিং নেটওয়ার্কের একটি ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে কাজ করে। এটি মূলত নিচের ৪টি প্রধান ধাপে সম্পন্ন হয় :

১. রুট ব্রিজ নির্বাচন (Root Bridge Election) : নেটওয়ার্কের সব সুইচের মধ্যে থেকে একটিকে 'মেইন সুইচ' বা Root Bridge হিসেবে বেছে নেওয়া হয়।

ক) যে সুইচের Bridge ID (BID) সবচেয়ে কম, সেটিই রুট ব্রিজ হয়।

খ) Bridge ID তৈরি হয় Priority এবং MAC Address দিয়ে। ডিফল্টভাবে সবার প্রায়োরিটি সমান (৩২৭৬৮) থাকে, তাই যার ম্যাক অ্যাড্রেস সবচেয়ে ছোট, সেটিই রুট ব্রিজ নির্বাচিত হয়।

২. রুট পোর্ট নির্বাচন (Root Port Election) : রুট ব্রিজ নির্বাচিত হওয়ার পর, বাকি সব সুইচ (Non-Root Bridges) তাদের প্রতিটি থেকে রুট ব্রিজে পৌঁছানোর সবচেয়ে কম খরচের বা সেরা রাস্তাটি খুঁজে বের করে।

ক) প্রতিটি সুইচের যে পোর্টটি রুট ব্রিজের সবচেয়ে কাছে থাকে, তাকে Root Port (RP) বলা হয়।

খ) এটি নির্ভর করে পোর্টের Path Cost-এর ওপর (যেমন : ১০০ এমবিপিএস পোর্টের কস্ট ১৯, আর ১ জিবিপিএস পোর্টের কস্ট ৪)।

৩. ডেজিগনেটেড পোর্ট নির্বাচন (Designated Port Election) : প্রতিটি নেটওয়ার্ক সেগমেন্ট বা লিঙ্কের জন্য একটি করে Designated Port (DP) নির্বাচন করা হয়।

ক) যে পোর্টটি ডাটা ফরোয়ার্ড করার জন্য সবচেয়ে ভালো বা কম কস্টের রাস্তা দেয়, সেটিই ডিপি হয়।

খ) রুট ব্রিজের প্রতিটি সচল পোর্ট সবসময় Designated Port হিসেবে কাজ করে।

৪. লুপ বন্ধ করা বা ব্লক করা (Blocking State) : উপরের তিনটি ধাপ শেষ হওয়ার পর যে পোর্টগুলো বাকি থাকে (অর্থাৎ যেগুলো রুট পোর্ট বা

ডেজিগনেটেড পোর্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়নি), সেগুলোকে STP Non-Designated বা Blocking স্টেটে পাঠিয়ে দেয়।

ক) এই ব্লক করা পোর্টগুলো কোনো ডাটা পাঠাতে পারে না, তবে সবসময় নেটওয়ার্কের ওপর নজর রাখে।

খ) যদি প্রধান কোনো রাস্তা (Root Port) ছিঁড়ে যায়, তবে এই ব্লক করা পোর্টটি সাথে সাথে সচল হয়ে যায়।

*** ২। Spanning Tree Protocol এর Cost Calculation

প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

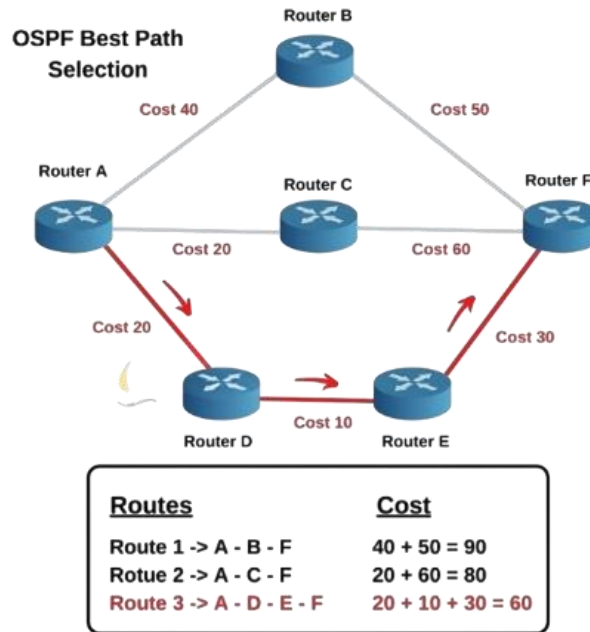
বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : Spanning Tree Protocol (STP)-এ কস্ট ক্যালকুলেশন (Cost Calculation) প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হয় কোন রাস্তাটি ডাটা চলাচলের জন্য খোলা থাকবে এবং কোনটি বন্ধ (Block) করা হবে।

STP-তে "Cost" বলতে মূলত একটি লিঙ্কের ব্যান্ডউইথ (Bandwidth) বা গতিকে বোঝায়। ইন্টারফেসের গতি যত বেশি হয়, তার কস্ট তত কম হয়। STP সবসময় কম কস্টের রাস্তাটিকেই ডাটা পাঠানোর জন্য বেছে নেয়।

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

১. পাত্থ কস্টের মানসমূহ (STP Path Cost Values) IEEE মূলত দুই ধরনের কস্ট মান নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে IEEE 802.1D (Revised) বা শর্ট মোড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় :



২. রুট পাত্থ কস্ট ক্যালকুলেশন পদ্ধতি (Root Path Cost) একটি সুইচ থেকে রুট ব্রিজে (Root Bridge) পৌঁছানোর মোট খরচকে বলা হয় Root Path Cost। এটি নির্ণয় করার প্রক্রিয়া নিচে দেওয়া হলো :

ক) শুরু : রুট ব্রিজ থেকে যখন কোনো BPDU মেসেজ বের হয়, তখন তার কস্ট থাকে ০ (zero)।

খ) ইনকামিং পোর্ট : যখন একটি সুইচ তার কোনো পোর্টে এই BPDU গ্রহণ করে, তখন সে ওই পোর্টের নির্দিষ্ট কস্ট (যেমন : ১০০ এমবিপিএস পোর্টের জন্য ১৯) মূল কস্টের সাথে যোগ করে।

গ) যোগফল : যদি ডাটা পৌঁছাতে একাধিক সুইচের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তবে প্রতিটি লিঙ্কের কস্ট যোগ হতে থাকে।

ঘ) সেরা পথ নির্বাচন : একটি সুইচের কাছে রুট ব্রিজে যাওয়ার একাধিক পথ থাকলে, সে যে পথের টোটাল কস্ট সবচেয়ে কম, সেই পোর্টটিকে Root Port হিসেবে নির্বাচিত করে।

৩. কস্ট যদি সমান হয়? (Tie-Breaking) : যদি দুটি রাস্তার কস্ট সমান হয়ে যায়, তখন STP নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নেয় :

১. Lowest Sender Bridge ID: যে সুইচ থেকে কম আইডি সংবলিত মেসেজ এসেছে।

২. Lowest Sender Port Priority: ডিফল্টভাবে ১২৮ থাকে।

৩. Lowest Sender Port ID: যে পোর্টের নম্বর ছোট (যেমন: Fa0/1)

৪. ম্যানুয়ালি কস্ট পরিবর্তন : অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চাইলে কোনো নির্দিষ্ট পোর্টের কস্ট ম্যানুয়ালি বাড়িয়ে বা কমিয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে পারেন।

সিসকো ডিভাইসে এর কমান্ড হলো : Switch(config-if)#
spanning-tree cost <value>

উত্তর : BPDU-এর প্রধান কাজসমূহ :

- ১. রুট ব্রিজ নির্বাচন করা (Electing the Root Bridge) :**
নেটওয়ার্ক চালু হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি সুইচ নিজেকে 'রুট ব্রিজ' মনে করে BPDU মেসেজ পাঠাতে শুরু করে। যখন সুইচগুলো একে অপরের BPDU গ্রহণ করে এবং সেখানে থাকা Bridge ID তুলনা করে, তখন সবচেয়ে কম আইডি সম্পন্ন সুইচটি 'রুট ব্রিজ' হিসেবে নির্বাচিত হয়।
- ২. পোর্টের ভূমিকা নির্ধারণ করা (Determining Port Roles) :**
BPDU-এর মাধ্যমে সুইচগুলো জানতে পারে রুট ব্রিজে পৌঁছানোর জন্য কোন রাস্তাটি সবচেয়ে কম খরচের বা সেরা। এর ওপর ভিত্তি করেই সুইচগুলো তাদের পোর্টগুলোকে Root Port বা Designated Port হিসেবে ঘোষণা করে।
- ৩. লুপ প্রতিরোধ করা (Preventing Loops) :** BPDU মেসেজগুলো নিয়মিত বিরতিতে (সাধারণত প্রতি ২ সেকেন্ডে) পুরো নেটওয়ার্কে ঘুরে বেড়ায়। যদি কোনো পোর্ট থেকে পাঠানো ইচউট ঘুরে আবার ওই একই সুইচের অন্য পোর্টে ফিরে আসে, তবে সুইচটি বুঝতে পারে সেখানে একটি লুপ আছে। তখন সেটি বাড়তি পোর্টটিকে ব্লক করে দেয়।

৪. টপোলজি পরিবর্তন শনাক্ত করা (Monitoring Topology Changes) : নেটওয়ার্কে কোনো নতুন সুইচ যুক্ত হলে বা কোনো কানেকশন ছিঁড়ে গেলে, BPDU-এর মাধ্যমে সব সুইচকে সেই পরিবর্তনের কথা জানানো হয় (যাকে TCN - Topology Change Notification বলা হয়)। এতে সুইচগুলো তাদের ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল আপডেট করে নেয়।

৫. নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা (Maintaining Stability) : রুট ব্রিজ নিয়মিত বিরতিতে 'Hello BPDU' পাঠায়। যদি কোনো নির্দিষ্ট সময় (Max Age) পর্যন্ত অন্য সুইচগুলো রুট ব্রিজের থেকে কোনো BPDU না পায়, তবে তারা ধরে নেয় রুট ব্রিজটি নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা নতুন করে রুট ব্রিজ নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করে।

*** ৪। Spanning Tree Protocol Gi BPDU এর ফিল্টারিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ১৯

উত্তর : BPDU ফিল্টারিং সাধারণত দুইভাবে কনফিগার করা যায় এবং উভয় ক্ষেত্রে এর কাজ করার পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন :

১. গ্লোবাল কনফিগারেশন পদ্ধতি (Global Configuration) : যখন আপনি সুইচের গ্লোবাল মোডে BPDU ফিল্টারিং এনাবল করেন, তখন এটি শুধুমাত্র সেইসব পোর্টে কার্যকর হয় যেগুলোতে PortFast চালু আছে।

কীভাবে কাজ করে : এই মোডে পোর্টটি চালু হওয়ার সময় কয়েকটি BPDU পাঠিয়ে চেক করে সেখানে কোনো সুইচ আছে কি না। যদি কোনো BPDU না আসে, তবে সে আর কোনো BPDU পাঠায় না।

বিশেষত্ব : যদি গ্লোবাল ফিল্টারিং চালু থাকা অবস্থায় ওই পোর্টে কোনো BPDU রিসিভ হয়, তবে পোর্টটি সাথে সাথে তার PortFast বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং সাধারণ STP পোর্টের মতো কাজ শুরু করে (অর্থাৎ ফিল্টারিং বন্ধ হয়ে যায়)। এটি একটি নিরাপদ পদ্ধতি।

২. ইন্টারফেস লেভেল পদ্ধতি (Interface Level

Configuration) : যখন আপনি সরাসরি কোনো নির্দিষ্ট পোর্টে (Interface) গিয়ে BPDU ফিল্টারিং চালু করেন, তখন এটি অত্যন্ত কঠোরভাবে কাজ করে।

কীভাবে কাজ করে : এই পোর্টটি কোনো BPDU পাঠাবেও না এবং কোনো BPDU গ্রহণও করবে না। এটি আসা সমস্ত BPDU মেসেজকে ড্রপ বা ইগনোর করে।

ঝুঁকি : যদি এই পোর্টে ভুলবশত কোনো সুইচ লাগানো হয় এবং লুপ তৈরি হয়, তবে সুইচটি তা শনাক্ত করতে পারবে না। ফলে নেটওয়ার্কে Broadcast Storm তৈরি হয়ে পুরো সিস্টেম অচল হয়ে যেতে পারে।

BPDU ফিল্টারিং কেন ব্যবহার করা হয়?

১. অপ্রয়োজনীয় প্রসেসিং কমাতে : পিসি বা এন্ড-ডিভাইস যেহেতু BPDU বোঝে না, তাই সেখানে বারবার BPDU পাঠানো বন্ধ করে সুইচের প্রসেসিং ক্ষমতা বাঁচানো হয়।
২. ভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগ : যখন দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক যুক্ত করা হয়, তখন এক প্রতিষ্ঠানের STP ক্যালকুলেশন যাতে অন্য প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব না ফেলে, সেজন্য বর্ডার পোর্টে ফিল্টারিং করা হয়।
৩. টপোলজি স্থিতিশীল রাখা : নেটওয়ার্কের প্রান্তিক ডিভাইসগুলো বারবার কানেক্ট বা ডিসকানেক্ট হলেও যাতে মূল টপোলজিতে কোনো পরিবর্তন না আসে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। VLAN কী?

বাকাশিবো- ২১'পরি, ২২

উত্তর : VLAN-এর পূর্ণরূপ হলো Virtual Local Area Network. এটি একটি নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যার মাধ্যমে একটি ফিজিক্যাল লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ককে (LAN) লজিক্যালি ছোট ছোট একাধিক নেটওয়ার্কে বিভক্ত করা হয়।

*** ২। ISL Encapsulation বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০'পরি, ২১

উত্তর : ISL (Inter-Switch Link) এনক্যাপসুলেশন হলো সিসকোর একটি নিজস্ব প্রোটোকল যা ট্রান্স লিঙ্কের মাধ্যমে একাধিক VLAN-এর তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন একটি সুইচ থেকে অন্য সুইচে ডাটা পাঠানো হয়, তখন ওই ডাটাটি কোন VLAN-এর সদস্য তা চিহ্নিত করার জন্য ডাটা ফ্রেমের সাথে একটি অতিরিক্ত তথ্য বা "ট্যাগ" যুক্ত করার প্রক্রিয়াকেই এনক্যাপসুলেশন বলা হয়।

***** ৩। ট্রাঙ্ক লিঙ্ক (Trunk Link) কী? এর কাজ লেখ।**

বাকাশিবো- ১৯, ২১'পরি

উত্তর : ট্রাঙ্ক লিঙ্ক (Trunk Link) হলো নেটওয়ার্কিংয়ের একটি বিশেষ ধরনের কানেকশন যা একটি মাত্র ফিজিক্যাল ক্যাবল বা লিঙ্কের মাধ্যমে একাধিক VLAN-এর ডাটা আদান-প্রদান করতে সক্ষম। সাধারণত দুটি সুইচ অথবা একটি সুইচ ও একটি রাউটারের মধ্যে এই লিঙ্ক স্থাপন করা হয়।

ট্রাঙ্ক লিঙ্ক এর কাজঃ

এর প্রধান কাজ হলো একটি মাত্র তার ব্যবহার করে একাধিক ভার্চুয়াল লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের (VLAN) তথ্য এক সুইচ থেকে অন্য সুইচে পৌঁছে দেওয়া। এটি না থাকলে প্রতিটি VLAN-এর জন্য আলাদা আলাদা ক্যাবল ব্যবহার করতে হতো।

**** ৪। VPN কী?**

বাকাশিবো- ২১'পরি

উত্তর : VPN-এর পূর্ণরূপ হলো Virtual Private Network. এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা ইন্টারনেটের মতো পাবলিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আপনাকে অন্য একটি নেটওয়ার্কের সাথে নিরাপদ এবং এনক্রিপ্টেড সংযোগ তৈরি করতে সাহায্য করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। VLAN এবং Inter-VLAN এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২১

উত্তর : VLAN এবং Inter-VLAN এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	VLAN	Inter-VLAN Routing
কাজ	নেটওয়ার্ককে ভাগ করে।	বিভিন্ন নেটওয়ার্ককে যুক্ত করে।
সুইচ লেভেল	Layer-2 সুইচে হয়।	Layer-3 ডিভাইস (Router/L3 Switch) প্রয়োজন।
সুরক্ষা	এটি উচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করে (Isolation)।	এটি নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস প্রদান করে।
ব্যান্ডউইথ	ব্রডকাস্ট কমিয়ে ব্যান্ডউইথ সাশ্রয় করে।	রাউটিং প্রসেসের কারণে কিছুটা ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে।

***** ২। ISL Encapsulation পদ্ধতি বর্ণনা কর।** বাকাশিবো- ১৯, ২২

উত্তর : ISL-এর কাজ করার পদ্ধতি অনেকটা একটি খামের ভেতরে চিঠি ভরার মতো। এটি মূল ইথারনেট ফ্রেমের কোনো পরিবর্তন করে না, বরং পুরো ফ্রেমটিকে একটি নতুন হেডার এবং ট্রেলার দিয়ে মুড়িয়ে ফেলে।

ক) ISL Header : মূল ফ্রেমের শুরুতে ২৬ বাইটের একটি নতুন হেডার যুক্ত করা হয়। এই হেডারের ভেতরেই VLAN ID থাকে।

খ) Original Frame : মাঝখানে আসল ইথারনেট ফ্রেমটি অপরিবর্তিত থাকে।

গ) FCS (Frame Check Sequence) : ফ্রেমের শেষে একটি নতুন ৪ বাইটের ট্রেলার বা সাইক্লিক রিডানড্যান্সি চেক (CRC) যুক্ত করা হয়, যা ডাটা ফ্রেমটি সঠিক আছে কি না তা নিশ্চিত করে।

***** ৩। 802.1Q সংক্ষেপে আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ১৯, ২৪

উত্তর : IEEE 802.1Q (যাকে সংক্ষেপে Dot1q বলা হয়) হলো ভল্যান ট্যাগিংয়ের (VLAN Tagging) একটি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল। এটি একটি ট্রান্স লিঙ্কের মাধ্যমে একাধিক VLAN-এর ডাটা আদান-প্রদান করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এটিই বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সব ধরনের নেটওয়ার্ক ডিভাইসে ব্যবহৃত স্ট্যান্ডার্ড ট্রান্সিং প্রোটোকল।

802.1Q এর কাজ করার পদ্ধতি :

১. **Tagging** : এটি ইথারনেট ফ্রেমের 'Source Address' এবং 'Type/Length' ফিল্ডের মাঝখানে ৪ বাইটের একটি ছোট ট্যাগ যুক্ত করে।

২. **VLAN ID** : এই ৪ বাইট ট্যাগের মধ্যে ১২ বিট বরাদ্দ থাকে VLAN ID-এর জন্য। এর মাধ্যমে ১ থেকে ৪,০৯৪টি পর্যন্ত আলাদা VLAN শনাক্ত করা সম্ভব।

৩. **Native VLAN** : এই প্রোটোকলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি 'Native VLAN'-এর ডাটায় কোনো ট্যাগ যুক্ত করে না। ফলে আনট্যাগড ডাটা সহজেই যাতায়াত করতে পারে।

*** ৪। মাল্টিলেয়ার সুইচ কী? এটি কিভাবে কাজ করে? বাকশির্বো- ২০

উত্তর : মাল্টিলেয়ার সুইচ (Multilayer Switch) হলো এমন এক ধরনের শক্তিশালী নেটওয়ার্কিং ডিভাইস যা একইসাথে একটি সাধারণ সুইচ (Layer 2) এবং একটি রাউটার (Layer 3) হিসেবে কাজ করতে পারে। একে অনেক সময় Layer 3 Switch বা L3 Switch বলা হয়। এর কাজের প্রক্রিয়া নিচে দেওয়া হলো :

১. **সুইচিং (Layer 2 Operation)** : যখন একই VLAN বা একই নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা আদান-প্রদান হয়, তখন এটি একটি সাধারণ

সুইচের মতো কাজ করে। এটি তার MAC Address Table দেখে নির্দিষ্ট পোর্টে ডাটা পাঠিয়ে দেয়।

২. রাউটিং (Layer 3 Operation) : যখন এক VLAN থেকে অন্য VLAN-এ (যেমন : HR থেকে IT বিভাগে) ডাটা পাঠানোর প্রয়োজন হয়, তখন এটি রাউটারের ভূমিকা পালন করে। এটি তার Routing Table ব্যবহার করে আইপি অ্যাড্রেসের ভিত্তিতে ডাটা প্যাকেট এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে পাঠায়।

৩. হার্ডওয়্যার ভিত্তিক ফরওয়ার্ডিং (ASIC) : সাধারণ রাউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে ডাটা প্রসেস করে বলে কিছুটা ধীরগতি হতে পারে। কিন্তু মাল্টিপ্লেয়ার সুইচ ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) নামক বিশেষ হার্ডওয়্যার চিপ ব্যবহার করে। এর ফলে এটি রাউটারের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে ডাটা রাউটিং করতে পারে (যাকে Wire-speed routing বলা হয়)।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Router on a Stick বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ২০

উত্তর : Router-on-a-Stick হলো এমন একটি নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি যেখানে একটি মাত্র ফিজিক্যাল ইন্টারফেস বা তারের মাধ্যমে একটি রাউটার এবং একটি সুইচের মধ্যে একাধিক VLAN-এর মধ্যে যোগাযোগ (Inter-VLAN Routing) সম্পন্ন করা হয়। এই পদ্ধতিতে রাউটারের একটি ফিজিক্যাল ইন্টারফেসকে (যেমন : GigabitEthernet 0/0) কয়েকটি লজিক্যাল বা ভার্চুয়াল ইন্টারফেসে ভাগ করা হয়। একে বলা হয় Sub-interfaces।

১. Trunk Link স্থাপন : প্রথমে সুইচ এবং রাউটারের মাঝখানের ক্যাবলটিকে Trunk Port হিসেবে কনফিগার করা হয়। এতে করে একটি তার দিয়েই সব VLAN-এর ডাটা রাউটারে পৌঁছাতে পারে।

২. Sub-interfaces তৈরি : রাউটারের একটি ফিজিক্যাল পোর্টের অধীনে প্রতিটি VLAN-এর জন্য একটি করে সাব-ইন্টারফেস তৈরি করা হয় (যেমন : Gi0/0.10, এর 0/0.20)।

৩. Encapsulation (802.1Q) : প্রতিটি সাব-ইন্টারফেসে 802.1Q এনক্যাপসুলেশন প্রোটোকল সেট করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট VLAN ID নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

8. Default Gateway : প্রতিটি সাব-ইন্টারফেসকে একটি আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া হয়, যা ওই নির্দিষ্ট VLAN-এর কম্পিউটারগুলোর জন্য Default Gateway হিসেবে কাজ করে।

***** ২। Multilayer Switch এর সাহায্যে Inter VLAN**

Routing এর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০, ২১'পরি

উত্তর : মাল্টিলেয়ার সুইচে এই কাজটি মূলত SVI (Switch Virtual Interface) তৈরির মাধ্যমে করা হয়। নিচে এর পদ্ধতিটি ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো :

১. লেয়ার-৩ ফাংশন সচল করা (Enable IP Routing)

মাল্টিলেয়ার সুইচ ডিফল্টভাবে একটি সাধারণ সুইচের (Layer 2) মতো কাজ করে। একে রাউটিং করার ক্ষমতা দিতে হলে প্রথমে গ্লোবাল কনফিগারেশন মোডে গিয়ে রাউটিং কমান্ড চালু করতে হয়।

২. VLAN তৈরি করা

প্রথমে সুইচে প্রয়োজনীয় VLAN গুলো তৈরি করতে হয় (যেমন : VLAN 10 এবং VLAN 20)।

VLAN 10: Sales বিভাগ।

VLAN 20: Marketing বিভাগ।

৩. SVI বা ভার্চুয়াল ইন্টারফেস তৈরি করা

এটিই হলো ইন্টার-ভিল্যান রাউটিংয়ের প্রধান ধাপ। প্রতিটি VLAN-এর জন্য একটি করে লজিক্যাল বা ভার্চুয়াল ইন্টারফেস তৈরি করা হয়। এই ইন্টারফেসটি ওই VLAN-এর জন্য ডিফল্ট গেটওয়ে (Default Gateway) হিসেবে কাজ করে।

SVI for VLAN 10 : একে একটি আইপি দেওয়া হয় (যেমন : 192.168.10.1)।

SVI for VLAN 20 : একে অন্য একটি আইপি দেওয়া হয় (যেমন : 192.168.20.1)।

৪. ফিজিক্যাল পোর্ট অ্যাসাইন করা

সুইচের ফিজিক্যাল পোর্টগুলোকে (যেখানে : পিসি যুক্ত থাকবে) সংশ্লিষ্ট VLAN-এর অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যেমন : পিসি-১ কে ভিল্যান ১০-এ এবং পিসি-২ কে ভিল্যান ২০-এ অ্যাক্সেস মোডে সেট করা।

৫. ডাটা আদান-প্রদান (Routing Process)

যখন VLAN 10-এর কোনো পিসি VLAN 20-এর পিসিকে ডাটা পাঠাতে চায়, তখন ডাটাটি সুইচের ভেতরে থাকা সংশ্লিষ্ট SVI-এ পৌঁছায়। মাল্টিলেয়ার সুইচ তখন তার ইন্টারনাল Routing Table দেখে ডাটাটিকে অন্য VLAN-এর সাবনেটে পাঠিয়ে দেয়। যেহেতু এই কাজটি হার্ডওয়্যারের (ASIC) মাধ্যমে হয়, তাই এটি অত্যন্ত দ্রুত সম্পন্ন হয়।

কনফিগারেশন :

Switch(config)# ip routing (রাউটিং এনাবল করা)

Switch(config)# vlan 10 (ভল্যান তৈরি)

Switch(config)# interface vlan 10 (SVI তৈরি)

Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1
255.255.255.0

Switch(config-if)# no shutdown

***** ৩। VTP কনফিগার করে বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২১

উত্তর : VTP (VLAN Trunking Protocol) হলো সিসকোর একটি নিজস্ব প্রোটোকল যার মাধ্যমে একটি বড় নেটওয়ার্কের শত শত সুইচে আলাদাভাবে VLAN তৈরি না করে একটি মাত্র সুইচ থেকে সব সুইচে VLAN আপডেট পৌঁছে দেওয়া যায়।

VTP কনফিগার করার ধাপসমূহ

মনে করি, আমাদের নেটওয়ার্কে একটি Server Switch এবং দুটি Client Switch আছে।

ধাপ ১ : ট্রাঙ্ক লিঙ্ক তৈরি করা (Prerequisite)

VTP কাজ করার জন্য সুইচগুলোর মধ্যে সংযোগকারী পোর্টগুলো অবশ্যই Trunk Port হতে হবে।

Switch(config)# interface range fa0/1 - 2

```
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
```

ধাপ ২ : সার্ভার সুইচ কনফিগার করা

সবার আগে মেইন সুইচটিকে সার্ভার হিসেবে সেট করতে হবে এবং একটি ডোমেইন নাম দিতে হবে।

```
Server(config)# vtp mode server
```

```
Server(config)# vtp domain MyNetwork
```

```
Server(config)# vtp password 123
```

ধাপ ৩ : ক্লায়েন্ট সুইচ কনফিগার করা

অন্যান্য সুইচগুলোকে ক্লায়েন্ট মোডে আনতে হবে। মনে রাখবেন, ডোমেইন নাম এবং পাসওয়ার্ড সার্ভারের মতোই হতে হবে।

```
Client(config)# vtp mode client
```

```
Client(config)# vtp domain MyNetwork
```

```
Client(config)# vtp password 123
```

ধাপ ৪ : VLAN তৈরি ও যাচাই করা

এখন সার্ভার সুইচে একটি নতুন VLAN তৈরি করলে তা অটোমেটিক ক্লায়েন্ট সুইচে পৌঁছে যাবে।

```
Server(config)# vlan 10
```

```
Server(config-vlan)# name IT_Dept
```

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। NAT কী? এর সুবিধা লেখ।

বাকাশির্বো- ১৯, ২১, ২১'পরি

উত্তর : NAT-এর পূর্ণরূপ হলো Network Address Translation. এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা একটি লোকাল নেটওয়ার্কে থাকা একাধিক ডিভাইসের প্রাইভেট আইপি অ্যাড্রেসকে (Private IP Address) একটিমাত্র পাবলিক আইপি অ্যাড্রেসে (Public IP Address) রূপান্তর করে ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করে।

NAT এর সুবিধা :

১. IPv4 অ্যাড্রেস সাশ্রয় করা
২. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
৩. নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে নমনীয়তা
৪. আইপি অ্যাড্রেস ওভারল্যাপ সমস্যার সমাধান।

** ২। NAT এর প্রকারভেদ লেখ।

উত্তর : NAT তিন প্রকার। যথা :

১. স্ট্যাটিক ন্যাট (Static NAT)
২. ডাইনামিক ন্যাট (Dynamic NAT)

৩. প্যাট বা পোর্ট অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন (PAT - Port Address Translation)

*** ৩। PAT কী?

বাকাশিৰো- ১৯, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : PAT-এর পূর্ণরূপ হলো Port Address Translation. যখন একটি মাত্র পাবলিক আইপি ব্যবহার করে একটি লোকাল নেটওয়ার্কের অনেকগুলো ডিভাইসকে একসাথে ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হয়, তখন সেই পদ্ধতিটিই PAT বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। NAT এর প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : NAT এর প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

ক) **IP সাশ্রয় :** একটি মাত্র পাবলিক আইপি দিয়ে অনেকগুলো ডিভাইস চালানো যায়, যা IPv4 এর স্বল্পতা দূর করে।

খ) **নিরাপত্তা :** লোকাল ডিভাইসের আসল আইপি ইন্টারনেটে লুকিয়ে রাখে, ফলে হ্যাকাররা সরাসরি আক্রমণ করতে পারে না।

গ) **খরচ কমানো :** প্রতিটি পিসির জন্য আলাদা দামি পাবলিক আইপি কেনার প্রয়োজন হয় না।

ঘ) **সহজ ম্যানেজমেন্ট :** ইন্টারনাল নেটওয়ার্কের কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সহজেই ইন্টারনেট প্রোভাইডার (ISP) বদলানো যায়।

ঙ) কনফ্লিক্ট দূর করা : দুটি নেটওয়ার্কের আইপি একই হলেও NAT ব্যবহার করে তাদের মধ্যে ঝামেলাহীন সংযোগ দেওয়া যায়।

*** ২। Static ও Dynamic NAT এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশির্বো- ২০, ২২, ২৪

উত্তর : Static ও Dynamic NAT এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	স্ট্যাটিক ন্যাট (Static NAT)	ডাইনামিক ন্যাট (Dynamic NAT)
ম্যাপিং ধরন	এটি One-to-One ম্যাপিং। একটি নির্দিষ্ট প্রাইভেট আইপির জন্য একটি নির্দিষ্ট পাবলিক আইপি বরাদ্দ থাকে।	এটিও One-to-One ম্যাপিং, তবে আইপিগুলো স্থায়ী নয়। একটি পুল (Pool) থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী আইপি দেওয়া হয়।
আইপি বরাদ্দ	আইপি অ্যাড্রেসটি স্থায়ীভাবে (Manually) কনফিগার করা হয়।	আইপি অ্যাড্রেসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে (Automatically) বরাদ্দ করা হয়।
পাবলিক আইপির সংখ্যা	যতগুলো লোকাল ডিভাইস ইন্টারনেটে যাবে, ঠিক ততগুলো পাবলিক আইপি প্রয়োজন।	রাউটারের কাছে থাকা পাবলিক আইপির একটি তালিকা বা পুলে (Pool) থাকা আইপিগুলো ব্যবহৃত হয়।

বাইরের এক্সেস	বাইরের নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট থেকে ওই নির্দিষ্ট ডিভাইসকে সরাসরি এক্সেস করা সম্ভব।	বাইরের নেটওয়ার্ক থেকে সরাসরি লোকাল ডিভাইসকে এক্সেস করা কঠিন, কারণ আইপি বারবার পরিবর্তন হতে পারে।
প্রধান ব্যবহার	সাধারণত ডবল Server, Mail Server বা সার্ভারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।	সাধারণত সাধারণ ইউজারদের ব্রাউজিং বা ইন্টারনেটে এক্সেস দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। Dynamic NAT এর সুবিধা লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : Dynamic NAT ব্যবহারের প্রধান সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ক) পাবলিক আইপি সাশ্রয় : এখানে অনেকগুলো প্রাইভেট আইপি একটি নির্দিষ্ট “পাবলিক আইপি পুল” (IP Pool) শেয়ার করে ব্যবহার করে। ফলে প্রতিটি ডিভাইসের জন্য আলাদা আইপি কেনার প্রয়োজন হয় না।
- খ) নিরাপত্তা : এটি ইন্টারনাল ডিভাইসের আসল আইপি লুকিয়ে রাখে। যেহেতু একটি ডিভাইস প্রতিবার আলাদা আলাদা পাবলিক আইপি পায়, তাই বাইরের হ্যাকারদের পক্ষে নির্দিষ্ট ডিভাইসকে ট্র্যাক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

Network Address Translation

[নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেটর]

গ) স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা : স্ট্যাটিক ন্যাটের মতো প্রতিটি আইপি ম্যানুয়ালি সেট করতে হয় না। রাউটার নিজেই খালি থাকা আইপি খুঁজে নিয়ে ডিভাইসকে অ্যাসাইন করে, যা অ্যাডমিনদের কাজ সহজ করে দেয়।

ঘ) আইপি কনফ্লিক্ট দূর করা : একই পাবলিক আইপি বারবার ভিন্ন ভিন্ন ডিভাইসে ব্যবহারের সুযোগ থাকায় আইপি অ্যাড্রেসের দ্বন্দ্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ঙ) স্কেলেবিলিটি : নেটওয়ার্কে নতুন ইউজার যুক্ত হলেও যদি আইপি পূর্ণ জায়গা থাকে, তবে নতুন কোনো কনফিগারেশন ছাড়াই তারা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে।

*** 8। PAT Overloading বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২১, ২২

উত্তর : PAT (Port Address Translation) Overloading হলো NAT-এর একটি বিশেষ রূপ, যেখানে একটি মাত্র পাবলিক আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে একটি লোকাল নেটওয়ার্কের অনেকগুলো ডিভাইসকে একসাথে ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হয়। সাধারণ NAT-এ একটি প্রাইভেট আইপির জন্য একটি পাবলিক আইপি লাগে। কিন্তু PAT-এ রাউটার প্রতিটি ডিভাইসের ডাটা প্যাকেটকে আলাদা করার জন্য আইপি অ্যাড্রেসের সাথে একটি ইউনিক পোর্ট নম্বর (Port Number) যুক্ত করে দেয়।

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

PAT Overloading-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ :

ক) তাত্ত্বিক ক্ষমতা : একটি আইপি অ্যাড্রেসে ১৬-বিট পোর্ট নম্বর থাকে, যার ফলে তাত্ত্বিকভাবে একটি পাবলিক আইপি দিয়ে প্রায় ৬৫,৫৩৬টি কানেকশন একইসাথে হ্যান্ডেল করা সম্ভব।

খ) সাশ্রয়ী : এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ এতে পাবলিক আইপি কেনার খরচ প্রায় শূন্যে নেমে আসে।

গ) সিকিউরিটি : বাইরের কেউ আপনার ইন্টারনাল ডিভাইসের আইপি জানতে পারে না, সবাই শুধু রাউটারের পাবলিক আইপি এবং পোর্ট নম্বর দেখে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Network Address Translator পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৯, ২০'পরি

উত্তর : Network Address Translation (NAT) হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি রাউটার লোকাল নেটওয়ার্কের (Private Network) আইপি অ্যাড্রেসগুলোকে ইন্টারনেটে যাতায়াতের জন্য পাবলিক আইপি অ্যাড্রেসে (Public IP Address) রূপান্তর করে। নিচে NAT-এর কার্যপদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো :

যখন আপনার লোকাল নেটওয়ার্কের একটি কম্পিউটার ইন্টারনেটের কোনো সার্ভারের (যেমন : **Google**) সাথে যোগাযোগ করতে চায়, তখন নিচের প্রক্রিয়াগুলো ঘটে :

১. **রিকোয়েস্ট পাঠানো** : প্রথমে আপনার কম্পিউটার একটি ডাটা প্যাকেট তৈরি করে। এই প্যাকেটের সোর্স আইপি (Source IP) থাকে আপনার কম্পিউটারের প্রাইভেট আইপি (যেমন : 192.168.1.10)। প্যাকেটটি আপনার লোকাল রাউটারের কাছে পৌঁছায়।
২. **আইপি রূপান্তর** : রাউটার প্যাকেটটি পাওয়ার পর দেখে যে এটি ইন্টারনেটে যাবে। যেহেতু প্রাইভেট আইপি ইন্টারনেটে চলে না, তাই রাউটার প্যাকেটের সোর্স আইপি থেকে আপনার প্রাইভেট আইপিটি মুছে দেয় এবং সেখানে তার নিজের কেনা Public IP অ্যাড্রেসটি বসিয়ে দেয়।
৩. **NAT টেবিল তৈরি** : আইপি রূপান্তরের সময় রাউটার তার মেমরিতে একটি NAT Table তৈরি করে। সেখানে সে লিখে রাখে যে কোন লোকাল আইপি কোন পাবলিক আইপিতে রূপান্তরিত হলো এবং কোন পোর্ট নম্বর ব্যবহার করা হলো। এটি রাউটারের জন্য একটি “ঠিকানা খাতা” হিসেবে কাজ করে।
৪. **ইন্টারনেটে ডাটা পাঠানো** : এখন রূপান্তরিত প্যাকেটটি (যার সোর্স এখন পাবলিক আইপি) ইন্টারনেটের মাধ্যমে গন্তব্য সার্ভারে (যেমন : **Google** সার্ভার) পৌঁছায়।

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

৫. রিপ্লাই গ্রহণ : সার্ভার যখন ডাটা পাঠায়, তখন সে সেই পাবলিক আইপিতেই উত্তর পাঠায়। রাউটার যখন এই উত্তর পায়, তখন সে তার NAT Table চেক করে দেখে যে এই প্যাকেটটি আসলে কোন লোকাল ডিভাইসের জন্য এসেছে।

৬. পুনরায় রূপান্তর : রাউটার তখন পাবলিক আইপিটি সরিয়ে আবার আপনার কম্পিউটারের প্রাইভেট আইপি বসিয়ে দেয় এবং ডাটা প্যাকেটটি আপনার কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ACL কী?

উত্তর : ACL-এর পূর্ণরূপ হলো Access Control List. এটি মূলত একগুচ্ছ নিয়ম বা ফিল্টার, যা একটি রাউটার বা লেয়ার-৩ সুইচ ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

** ২। পোর্ট সিকিউরিটি (Port Security) বলতে কী বুঝ?

বাকাশিৰো- ১৯, ২১'পরি, ২৪

উত্তর : পোর্ট সিকিউরিটি হলো সিসকো সুইচের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য, যা নির্দিষ্ট কোনো পোর্টের মাধ্যমে নেটওয়ার্কে কোন ডিভাইস যুক্ত হতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর একটি পোর্টে কতটি এবং কোন কোন MAC Address যুক্ত হতে পারবে তা সীমাবদ্ধ করে দিতে পারেন।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ACL এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

উত্তর : ACL এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

ক) **প্যাকেট ফিল্টারিং :** ACL মূলত একটি ফিল্টার হিসেবে কাজ করে, যা নেটওয়ার্ক প্যাকেটের সোর্স আইপি, ডেস্টিনেশন আইপি এবং প্রোটোকল নম্বর যাচাই করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে।

খ) **Permit এবং Deny স্টেটমেন্ট :** প্রতিটি ACL একগুচ্ছ 'Permit' (অনুমতি) এবং 'Deny' (অস্বীকৃতি) নিয়মের সমন্বয়ে গঠিত। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট ট্রাফিককে যেতে দেওয়া হয় অথবা ব্লক করা হয়।

গ) **ক্রমিক অনুসরণ :** রাউটার ACL-এর নিয়মগুলো তালিকার উপর থেকে নিচে ক্রমানুসারে চেক করে। প্রথম যে নিয়মের সাথে প্যাকেটটি মিলে যায়, সেটিই কার্যকর হয়।

ঘ) **ইমপ্লিসিট ডিনাই :** এটি ACL-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যদি কোনো প্যাকেট তালিকার কোনো নিয়মের সাথেই না মিলে, তবে সেটি তালিকার শেষে থাকা অদৃশ্য একটি 'Deny' নিয়মের কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লক হয়ে যায়।

ঙ) **ইনবাউন্ড ও আউটবাউন্ড কন্ট্রোল :** ACL রাউটারের ইন্টারফেসে দুইভাবে কাজ করতে পারে— ইনবাউন্ড (প্যাকেট রাউটারে ঢোকার সময়) এবং আউটবাউন্ড (প্যাকেট রাউটার থেকে বের হওয়ার সময়)।

চ) সিকিউরিটি ও ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট : এটি অননুমোদিত ইউজারদের আটকানোর পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় ট্রাফিক ব্লক করে নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ সাশ্রয় করে।

ছ) শনাক্তকরণ : ACL-কে চেনার জন্য নম্বর (যেমন : 1-99 বা 100-199) অথবা নাম ব্যবহার করা হয়।

**** ২। ACL এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

উত্তর : ACL ব্যবহারের সুবিধাসমূহ :

ক) নিরাপত্তা বৃদ্ধি : ACL ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হলো নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা। এটি অননুমোদিত ইউজার বা ক্ষতিকারক ট্রাফিককে নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

খ) ব্যান্ডউইথ নিয়ন্ত্রণ : অপ্রয়োজনীয় ট্রাফিক বা অ্যাপ্লিকেশন (যেমন : ভিডিও স্ট্রিমিং বা গেম) ব্লক করে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ সাশ্রয় করা যায়।

গ) ট্রাফিক ফিল্টারিং : এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট পিসি বা নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে ডেটা আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ঘ) অ্যাক্সেস লেভেল ম্যানেজমেন্ট : প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করা যায়। যেমন—HR বিভাগের কেউ যেন অ্যাকাউন্টস বিভাগের সার্ভারে প্রবেশ করতে না পারে।

ঙ) সার্ভিস কন্ট্রোল (Extended ACL) : এটি শুধু আইপি নয়, বরং নির্দিষ্ট সার্ভিস বা প্রোটোকল (যেমন : HTTP, FTP, Telnet) ব্লক বা এলাউ করতে পারে।

ACL ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ :

ক) কনফিগারেশন জটিলতা : বড় নেটওয়ার্কের জন্য অনেকগুলো রুলস বা নিয়ম তৈরি করা বেশ জটিল। একটি ছোট ভুল পুরো নেটওয়ার্কের যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে পারে।

খ) প্রসেসিং লোড : রাউটার যখন প্রতিটি প্যাকেটকে ACL-এর তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখে, তখন রাউটারের প্রসেসরের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এতে নেটওয়ার্কের গতি কিছুটা কমে যেতে পারে।

গ) টপ-ডাউন এপ্রোচ : ACL নিয়মগুলো উপর থেকে নিচে চেক করে। তাই নিয়মের ক্রম বা সিরিয়াল ভুল হলে কাজক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায় না।

ঘ) ইমপ্লিসিট ডিনাই (Implicit Deny) : ACL-এর শেষে একটি অদৃশ্য 'Deny Any' রুল থাকে। যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শেষে 'Permit Any' দিতে ভুলে যান, তবে বৈধ ট্রাফিকও ব্লক হয়ে যেতে পারে।

ঙ) সফটওয়্যার সীমাবদ্ধতা : সাধারণ ACL অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার শনাক্ত করতে পারে না। এটি কেবল আইপি এবং পোর্টের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

**** ৩। ACL এর কাজ লেখ।**

উত্তর : ACL (Access Control List)-এর প্রধান কাজগুলো নিম্নরূপ :

ক) ট্রাফিক ফিল্টারিং : নেটওয়ার্কের ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করা ডাটা প্যাকেটগুলো পরীক্ষা করা এবং নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো অনুমতি দেওয়া (Permit) বা ব্লক (Deny) করা।

খ) নিরাপত্তা প্রদান : অননুমোদিত ইউজার বা হ্যাকারদের নেটওয়ার্কের গুরুত্বপূর্ণ সার্ভার বা ডিভাইসে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

গ) সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ : নির্দিষ্ট প্রোটোকল বা সার্ভিস (যেমন : HTTP, FTP, Telnet) নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ, কে ইন্টারনেট চালাতে পারবে বা কে ফাইল শেয়ার করতে পারবে তা নির্ধারণ করা।

ঘ) ব্যান্ডউইথ সশ্রয় : অপ্রয়োজনীয় ট্রাফিক বা বিনোদনমূলক সাইটের ডাটা ব্লক করে দিয়ে কাজের জন্য পর্যাপ্ত ইন্টারনেট গতি বজায় রাখা।

ঙ) রিমোট অ্যাক্সেস সিকিউরিটি : রাউটার বা সুইচে দূর থেকে (Telnet/SSH) কারা লগইন করতে পারবে তা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া।

চ) মনিটরিং : নেটওয়ার্কে কোন ধরনের ডাটা বেশি যাতায়াত করছে বা কারা ঢোকার চেষ্টা করছে তার লগ রাখা।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। IPv6 কী?**

উত্তর : IPv6-এর পূর্ণরূপ হলো Internet Protocol Version 6. এটি ইন্টারনেটের সর্বশেষ এবং উন্নত আইপি অ্যাড্রেসিং পদ্ধতি, যা পুরনো IPv4-এর সীমাবদ্ধতা ও আইপি অ্যাড্রেসের স্বল্পতা দূর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ইহা ১২৮ বিটের।

***** ২। IPv6 এর রাউটিং প্রটোকলের নাম লেখ।** বাকশির্বো- ১৯, ২১'পরি**উত্তর :**

১. RIPng (Next Generation)
২. OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3)
৩. EIGRP for IPv6
৪. IS-IS for IPv6 (Intermediate System to Intermediate System)
৫. MP-BGP (Multi-Protocol Border Gateway Protocol)

*** ৩। টপোলজি টেবিল (Topology Table) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০, ২১'পর

উত্তর : টপোলজি টেবিল হলো EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ডাটাবেস। এতে একটি রাউটার তার প্রতিবেশি রাউটারদের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত সম্ভাব্য নেটওয়ার্ক রুট বা পথের তথ্য জমা রাখে।

** ৪। লুপব্যাক অ্যাড্রেস(Loopback Address) কী?

উত্তর : লুপব্যাক অ্যাড্রেস হলো একটি বিশেষ ধরনের আইপি অ্যাড্রেস যা কোনো ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কে ডাটা পাঠানোর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ডিভাইসের নিজের কাছেই ডাটা ফেরত পাঠাতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC), প্রোটোকল স্ট্যাক এবং সফটওয়্যার টেস্টিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

IPv6-এর লুপব্যাক অ্যাড্রেস হলো ::1

এটি IPv4-এর পরিচিত লুপব্যাক অ্যাড্রেস 127.0.0.1-এর সমতুল্য।

** ৫। IPv4 এর সীমাবদ্ধতা লেখ।

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : IPv4-এর সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো এর সীমিত অ্যাড্রেস সংখ্যা। এটি 32-বিটের অ্যাড্রেসিং সিস্টেম ব্যবহার করে, যার ফলে সর্বোচ্চ প্রায় 4.3 বিলিয়ন (2^{32}) ইউনিক আইপি অ্যাড্রেস তৈরি করা

সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং ডিভাইসের (স্মার্টফোন, আইওটি ডিভাইস) সংখ্যা এই সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। IPv4 এবং IPv6 এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯, ২০, ২২

উত্তর : IPv4 এবং IPv6 এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	IPv4	IPv6
১. অ্যাড্রেস সাইজ	32-বিট (32-bit)	128-বিট (128-bit)
২. অ্যাড্রেস সংখ্যা	প্রায় 4.3 বিলিয়ন (2^{32})	প্রায় 340 আনডেসিলিয়ন (2^{128})
৩. ফরম্যাট	ডেসিমাল (Decimal)	হেক্সাডেসিমাল (Hexa decimal)
৪. উদাহরণ	192.168.1.1	2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334
৫. অ্যাড্রেস কনফিগারেশন	ম্যানুয়াল বা DHCP প্রয়োজন	অটো-কনফিগারেশন (SLAAC) সুবিধা আছে

৬. প্যাকেট হেডার	20 থেকে 60 বাইট	40 বাইট
৭. ব্রডকাস্ট স্টং	ব্রডকাস্ট সমর্থন করে।	ব্রডকাস্ট নেই, মাল্টিকাস্ট ও এনিকাস্ট আছে।

**** ২। IPv6 এর সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ১৯

উত্তর : IPv6 এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

ক) অফুরন্ত অ্যাড্রেস স্পেস : IPv6 128-বিটের হওয়ায় এতে তাত্ত্বিকভাবে 3.4×10^{38} টি ইউনিক ঠিকানা পাওয়া সম্ভব। এটি আইপি অ্যাড্রেসের বৈশ্বিক সংকট পুরোপুরি সমাধান করেছে।

খ) স্বয়ংক্রিয় কনফিগারেশন (SLAAC) : এটি “প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে” সুবিধা দেয়। কোনো DHCP সার্ভার ছাড়াই ডিভাইসগুলো রাউটার থেকে তথ্য নিয়ে নিজে নিজেই নিজের আইপি তৈরি করতে পারে।

গ) উন্নত নিরাপত্তা : IPv6-এ IPsec (ডাটা এনক্রিপশন ও অথেন্টিকেশন) ডিফল্টভাবে যুক্ত থাকে, যা নেটওয়ার্ক যোগাযোগকে অনেক বেশি নিরাপদ করে।

ঘ) দ্রুত রাউটিং ও পারফরম্যান্স : IPv6-এর হেডার ফরম্যাট অত্যন্ত সহজ ও নির্দিষ্ট। ফলে রাউটারগুলো অনেক দ্রুত প্যাকেট প্রসেস করতে পারে, যা নেটওয়ার্কের গতি বাড়ায়।

ঙ) ব্রডকাস্ট নেই : IPv6-এ কোনো ব্রডকাস্টিং নেই। এর পরিবর্তে Multicast এবং Anycast ব্যবহৃত হয়, যা নেটওয়ার্কে অপ্রয়োজনীয় জ্যাম (Traffic) কমায় এবং ব্যান্ডউইথ সাশ্রয় করে।

চ) মোবিলিটি : এটি মোবাইল ডিভাইসের জন্য অনেক বেশি কার্যকর, কারণ ডিভাইস এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে গেলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়াই আইপি পরিবর্তন করতে পারে।

**** ৩। IPv6 এর ব্যবহার বা প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।**

বাকশির্বো- ২১

উত্তর : IPv6 এর ব্যবহার :

১. ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT - Internet of Things) : এটি IPv6-এর সবচেয়ে বড় ব্যবহার ক্ষেত্র। বর্তমানে আমাদের চারপাশের স্মার্ট ডিভাইস যেমন-স্মার্ট ফ্রিজ, স্মার্ট লাইট, ফ্যান, স্মার্ট ওয়াচ এবং সেন্সরগুলো ইন্টারনেটে যুক্ত হচ্ছে। IPv4-এ এত বিশাল পরিমাণ ডিভাইসের জন্য আইপি দেওয়া সম্ভব ছিল না, যা IPv6-এর বিশাল অ্যাড্রেস স্পেস দিয়ে সম্ভব হয়েছে।

২. ৫জি (5G) এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক : আধুনিক ৫জি নেটওয়ার্ক পুরোপুরি IPv6-এর ওপর নির্ভরশীল। ৫জি-তে কোটি কোটি ডিভাইসের নিরবচ্ছিন্ন এবং দ্রুতগতির সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য IPv6 ব্যবহার করা

হয়। এটি মোবাইল ডিভাইসের 'এন্ড-টু-এন্ড' কানেক্টিভিটি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৩. স্মার্ট সিটি (Smart Cities) : স্মার্ট সিটির ট্রাফিক সিগন্যাল, সিসিটিভি ক্যামেরা, স্ট্রিট লাইট এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমকে একটি কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে IPv6-এর প্রয়োজন হয়। এর অটো-কনফিগারেশন সুবিধা অ্যাডমিনদের কাজ অনেক সহজ করে দেয়।

৪. হোম নেটওয়ার্কিং ও গেমিং : আধুনিক রাউটার এবং গেমিং কনসোলগুলো (যেমন : Xbox, PlayStation) এখন IPv6 ব্যবহার করে। এটি গেমিংয়ের সময় 'প্যাকেট লস' কমায় এবং প্লেয়ারদের মধ্যে সরাসরি (Peer-to-Peer) সংযোগ উন্নত করে।

৫. ডেটা সেন্টার এবং ক্লাউড কম্পিউটিং : গুগল, আমাজন (AWS) এবং মাইক্রোসফটের মতো বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদের ডেটা সেন্টারে IPv6 ব্যবহার করে। এটি নেটওয়ার্কের জটিলতা কমায় এবং সার্ভারগুলোর মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করে।

৬. প্রতিরক্ষা এবং সরকারি কার্যক্রম : বিশ্বের অনেক দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং সরকারি সংস্থাগুলো নিরাপত্তার স্বার্থে IPv6-এ স্থানান্তরিত হয়েছে। কারণ এতে IPsec বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত থাকায় গোপন তথ্য আদান-প্রদান অনেক বেশি নিরাপদ।

*** ৪। IPv6 এর Expression বা Addressing Structure
বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ১৯, ২০'পরি, ২১,পরি, ২৪

অথবা, IPv6 Protocol এর Addressing পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২২

উত্তর : নিচে IPv6 এর গঠন ও প্রকাশের নিয়মগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

১. অ্যাড্রেস সাইজ ও ফরম্যাট : IPv6 হলো একটি 128-বিটের (128-bit) অ্যাড্রেস। এটি লেখার জন্য হেক্সাডেসিমাল (Hexadecimal) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেখানে 0-9 সংখ্যা এবং A-F (10 থেকে 15 এর পরিবর্তে) অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

২. অ্যাড্রেস বিন্যাস (Structure) : একটি পূর্ণাঙ্গ IPv6 অ্যাড্রেসকে মোট ৪ টি ব্লকে ভাগ করা হয়।

ক) প্রতিটি ব্লকে 16টি বিট থাকে।

খ) প্রতিটি ব্লক একে অপরের থেকে কোলন (:) চিহ্ন দিয়ে আলাদা করা থাকে।

গ) প্রতিটি ব্লকে 4টি হেক্সাডেসিমাল ডিজিট থাকে।

উদাহরণ :

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

৩. অ্যাড্রেস সংক্ষিপ্ত করার নিয়ম (Abbreviation Rules) : IPv6 অ্যাড্রেস অনেক বড় হওয়ায় একে ছোট করে লেখার দুটি বিশেষ নিয়ম আছে :

ক) **Leading Zero Omission** : প্রতিটি ব্লকের শুরুতে যদি শূন্য (০) থাকে, তবে তা বাদ দেওয়া যায়।

যেমন : :0db8: কে লেখা যায় :db8:

খ) **Double Colon (::) Rule** : যদি কোনো অ্যাড্রেসে টানা এক বা একাধিক ব্লক শুধু শূন্য (০০০০) থাকে, তবে সেগুলোকে একটি মাত্র ডাবল কোলন (::) দিয়ে প্রকাশ করা যায়। তবে একটি অ্যাড্রেসে একবারের বেশি ডাবল কোলন ব্যবহার করা যাবে না।

যেমন : 2001:db8:0000:0000:0000:0000:1 এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো 2001:db8::1।

৪. লজিক্যাল বিভাজন (Logical Parts) : একটি IPv6 অ্যাড্রেস প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত থাকে :

ক) **Network Prefix (প্রথম ৬৪ বিট)** : এটি নির্দেশ করে ডিভাইসটি কোন নেটওয়ার্কে আছে। একে আবার গ্লোবাল প্রিফিক্স এবং সাবনেট আইডিতে ভাগ করা যায়।

খ) **Interface ID (শেষ ৬৪ বিট)** : এটি একটি নির্দিষ্ট ডিভাইসের ইউনিক পরিচয়। এটি সাধারণত ডিভাইসের MAC অ্যাড্রেস থেকে (EUI-64 পদ্ধতিতে) বা র্যান্ডমলি তৈরি হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। **Inter Network-এ IPv6 কীভাবে কাজ করে, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।**

বাকশিৰো- ২২

উত্তর : ইন্টার-নেটওয়ার্ক (Inter-network) বা বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে IPv6 ডাটা আদান-প্রদান করার প্রক্রিয়াটি IPv4-এর মতোই, তবে এটি অনেক বেশি দক্ষ এবং নিরাপদ। নিচে এর কার্যপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. অ্যাড্রেসিং এবং আইডেন্টিফিকেশন : প্রতিটি ইন্টার-নেটওয়ার্ক ডিভাইসে একটি ইউনিক 128-বিটের IPv6 ঠিকানা থাকে। রাউটার এই ঠিকানার প্রথম 64 বিট (Network Prefix) দেখে বুঝতে পারে ডাটাটি কোন নেটওয়ার্কে যাবে এবং শেষ 64 বিট (Interface ID) দেখে নির্দিষ্ট ডিভাইসকে শনাক্ত করে।

২. নেইবার ডিসকভারি প্রোটোকল (NDP) : IPv4-এ ব্যবহৃত ARP-এর পরিবর্তে IPv6-এ NDP কাজ করে। এর মাধ্যমে একটি ডিভাইস তার লোকাল নেটওয়ার্কের রাউটার এবং অন্যান্য ডিভাইসের ম্যাক (MAC) অ্যাড্রেস খুঁজে বের করে। এটি ইন্টার-নেটওয়ার্ক যোগাযোগের প্রথম ধাপ।

৩. দক্ষ রাউটিং (Efficient Routing) : ইন্টার-নেটওয়ার্কে রাউটারগুলো OSPFv3, EIGRP for IPv6 ev BGP প্রোটোকল

ব্যবহার করে রাউটিং টেবিল তৈরি করে। IPv6-এর হেডার ফরম্যাট নির্দিষ্ট (Fixed 40 bytes) হওয়ায় রাউটারগুলো খুব দ্রুত ডাটা প্রসেস করতে পারে, যা নেটওয়ার্কের গতি বাড়ায়।

৪. ফ্র্যাগমেন্টেশন (Fragmentation by Source) : IPv4-এ রাউটারগুলো ডাটা প্যাকেট ছোট (Fragment) করতে পারতো, যা রাউটারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতো। কিন্তু IPv6-এ শুধুমাত্র সোর্স ডিভাইস (যে ডাটা পাঠাচ্ছে) প্যাকেট ছোট করতে পারে। রাউটার শুধু প্যাকেটটি দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

৫. এন্ড-টু-এন্ড কানেক্টিভিটি (End-to-End Connectivity) : IPv6-এ প্রচুর আইপি থাকায় সাধারণত NAT (Network Address Translation) এর প্রয়োজন হয় না। ফলে একটি ডিভাইস সরাসরি অন্য নেটওয়ার্কের ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এটি গেমিং, ভিডিও কলিং এবং ফাইল শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে লেটেন্সি বা দেরি কমিয়ে দেয়।

৬. রূপান্তর পদ্ধতি (Transition Mechanisms) : যেহেতু বর্তমানে ইন্টারনেটে IPv4 এবং IPv6 উভয়ই বিদ্যমান, তাই ইন্টার-নেটওয়ার্ক যোগাযোগের জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হয় :

ক) Dual Stack : রাউটার একই সাথে IPv4 এবং IPv6 উভয় প্যাকেট প্রসেস করে।

খ) Tunneling : IPv6 প্যাকেটকে IPv4 প্যাকেটের ভেতর ক্যাপসুল করে পাঠানো হয় ।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Network Redundancy কী?**

বাকাশিবো- ২১'পরি

উত্তর : নেটওয়ার্ক রিডানডেন্সি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে একটি নেটওয়ার্কের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত বা ব্যাকআপ ডিভাইস, লাইন ব্যবহার করা হয়।

***** ২। লিঙ্ক রিডানডেন্সি (Link Redundancy) কী?**

বাকাশিবো- ২১

উত্তর : লিঙ্ক রিডানডেন্সি হলো নেটওয়ার্ক ডিজাইনের একটি পদ্ধতি যেখানে দুটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মধ্যে একটির পরিবর্তে একাধিক ফিজিক্যাল কানেকশন বা লিঙ্ক ব্যবহার করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো নেটওয়ার্কের Reliability বা নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।

***** ৩। Hot Stand-by Router Protocol(HSRP) কী?**

বাকাশিবো- ১৯, ২৪

উত্তর : Hot Standby Router Protocol (HSRP) হলো একটি সিসকো প্রোপাইটারি রিডানডেন্সি প্রোটোকল, যা লোকাল নেটওয়ার্কের জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন ডিফল্ট গেটওয়ে নিশ্চিত করে।

***** ৪। VRRP কী?**

বাকাশিবো- ২১

উত্তর : VRRP-এর পূর্ণরূপ হলো Virtual Router Redundancy Protocol. এটি একটি ওপেন স্ট্যান্ডার্ড নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, যা একটি লোকাল নেটওয়ার্কের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ডিফল্ট গেটওয়ে নিশ্চিত করে।

**** ৫। প্রটোকল(Protocol) কী?**

বাকাশিবো- ২০'পরি

উত্তর : প্রটোকল হলো ডিজিটাল যোগাযোগের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতিমালার সমষ্টি। দুটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যখন একে অপরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে চায়, তখন তারা কোন ভাষায় কথা বলবে এবং কীভাবে তথ্য পাঠাবে, তা প্রটোকল নির্ধারণ করে দেয়।

**** ৬। Static Routing Redundancy কী?**

বাকাশিবো- ২১'পরি

উত্তর : Static Routing Redundancy হলো এমন একটি নেটওয়ার্ক ডিজাইন পদ্ধতি যেখানে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ম্যানুয়ালি একাধিক পথ বা রাস্তা কনফিগার করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো Primary Link ফেইল করলে যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকআপ লিঙ্কটি চালু হয়ে যায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** লিঙ্ক রিডানডেন্সির প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর : লিঙ্ক রিডানডেন্সির প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

ক) ফিজিক্যাল লিঙ্ক রিডানডেন্সি (Physical Link Redundancy)

: ফিজিক্যাল লিঙ্ক রিডানডেন্সি হলো নেটওয়ার্ক ডিজাইনের একটি কৌশল যেখানে দুটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মধ্যে একটির পরিবর্তে একাধিক ফিজিক্যাল সংযোগ স্থাপন করা হয়।

খ) লজিক্যাল লিঙ্ক রিডানডেন্সি (Logical Link Redundancy) :

লজিক্যাল লিঙ্ক রিডানডেন্সি হলো নেটওয়ার্কিংয়ের এমন একটি কৌশল যেখানে একাধিক ফিজিক্যাল লিঙ্কে সফটওয়্যার বা প্রটোকলের মাধ্যমে একটি একক ভার্চুয়াল বা লজিক্যাল লিঙ্ক হিসেবে কাজ করানো হয়।

গ) ইন্টারফেস রিডানডেন্সি (Interface Redundancy) :

ইন্টারফেস রিডানডেন্সি হলো নেটওয়ার্কিংয়ের এমন একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা যেখানে একটি ডিভাইসের একটি নির্দিষ্ট ইন্টারফেস বা পোর্ট নষ্ট হয়ে গেলে যেন অন্য একটি ইন্টারফেস দিয়ে যোগাযোগ সচল থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

ঘ) পথ রিডানডেন্সি (Path Redundancy) : পথ রিডানডেন্সি হলো

নেটওয়ার্কিংয়ের এমন একটি ডিজাইন যেখানে একটি সোর্স বা উৎস থেকে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য একাধিক বিকল্প পথ রাখা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

হলো নেটওয়ার্কের কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ বা মাঝখানের কোনো ডিভাইস অকেজো হয়ে গেলে যেন ডাটা অন্য পথ দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে।

ঙ) লোড ব্যালেন্সিং এবং ফেইলওভার (Load Balancing and Failover) : লোড ব্যালেন্সিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আগত নেটওয়ার্ক ট্রাফিক বা ডাটাকে একাধিক সার্ভার বা ডিভাইসের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। এর ফলে কোনো একটি নির্দিষ্ট সার্ভারের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে না এবং সব সার্ভার দক্ষভাবে কাজ করতে পারে। নেটওয়ার্ক ফেইলওভার হলো একটি স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যা নেটওয়ার্কের কোনো একটি প্রধান অংশ (যেমন : রাউটার, সুইচ বা ইন্টারনেট সংযোগ) নষ্ট বা অকেজো হয়ে গেলে সাথে সাথে একটি বিকল্প বা ব্যাকআপ ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হয়।

চ) মাল্টি-হোমিং (Multi-homing) : মাল্টি-হোমিং হলো এমন একটি নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা যেখানে একটি কম্পিউটার বা লোকাল নেটওয়ার্ক একাধিক নেটওয়ার্ক বা একাধিক ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP)-এর সাথে যুক্ত থাকে।

***** ২। HSRP প্রটোকল ব্যাখ্যা কর।**

বাকশির্বো- ২২

উত্তর : HSRP (Hot Standby Router Protocol) হলো একটি সিসকো প্রোপাইটারি রিডানডেন্সি প্রোটোকল। এটি মূলত লোকাল নেটওয়ার্কের জন্য এশটি “ফেইলওভার” ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, যা

নিশ্চিত করে যে এশাটি রাউটার নষ্ট হয়ে গেলেও ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না।

HSRP-এর কার্যপ্রক্রিয়া (The Process)

ক) হ্যালো মেসেজ (Hello Messages) : অ্যাক্টিভ এবং স্ট্যান্ডবাই রাউটার একে অপরের সাথে নিয়মিত 'Hello' মেসেজ আদান-প্রদান করে (ডিফল্টভাবে প্রতি ৩ সেকেন্ডে)।

খ) মাল্টিকাস্ট অ্যাড্রেস : এই মেসেজগুলো পাঠানোর জন্য 224.0.0.2 (HSRP v1) অথবা 224.0.0.102 (HSRP v2) মাল্টিকাস্ট আইপি ব্যবহার করা হয়।

গ) ফেইলওভার : যদি স্ট্যান্ডবাই রাউটার ১০ সেকেন্ডের (Hold time) মধ্যে অ্যাক্টিভ রাউটারের থেকে কোনো সাড়া না পায়, তবে সে ধরে নেয় অ্যাক্টিভ রাউটারটি অকেজো হয়ে গেছে এবং সে নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করে।

**** ৩। GLBP এর বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকাশির্বো- ২৪

উত্তর : GLBP এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) অটোমেটিক লোড ব্যালেন্সিং : এটি একটি গ্রুপের একাধিক রাউটারের মধ্যে ট্রাফিক সমানভাবে ভাগ করে দেয়, যা HSRP বা VRRP করতে পারে না।

খ) **এক্টিভ-এক্টিভ অপারেশন** : একটি GLBP গ্রুপে সর্বোচ্চ ৪টি রাউটার একই সাথে ট্রাফিক ফরোয়ার্ড করার কাজে অংশ নিতে পারে।

গ) **AVG এবং AVF রোল** : গ্রুপে একটি রাউটার AVG (Active Virtual Gateway) হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয় এবং বাকিরা AVF (Active Virtual Forwarder) হিসেবে ডাটা পাঠায়।

ঘ) **ভার্চুয়াল ম্যাক ব্যবহার** : প্রতিটি রাউটারকে আলাদা ভার্চুয়াল ম্যাক (MAC) অ্যাড্রেস প্রদান করা হয়, যাতে একই ভার্চুয়াল আইপি ব্যবহার করেও আলাদা রাউটার দিয়ে ডাটা পাঠানো যায়।

ঙ) **হাই অ্যাভেইলিবিলিটি** : কোনো রাউটার নষ্ট হলে AVG অন্য একটি সচল রাউটারকে সেই দায়িত্ব দিয়ে দেয়, ফলে নেটওয়ার্ক ডাউন হয় না।

চ) **ব্যান্ডউইথের সর্বোচ্চ ব্যবহার** : সব রাউটার একসাথে কাজ করায় নেটওয়ার্কের মোট ব্যান্ডউইথ পূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Virtual Router Redundancy

Protocol(VRRP) ব্যাখ্যা কর।

বাকাশির্বো- ১৯, ২১'পরি

উত্তর : VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) হলো একটি ওপেন স্ট্যান্ডার্ড (Open Standard) নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, যা একটি লোকাল নেটওয়ার্কের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ডিফল্ট গেটওয়ে (Default Gateway) নিশ্চিত করে। এটি আইইইইই (IEEE) স্ট্যান্ডার্ডের অংশ,

যার ফলে এটি সিসকো, জুনাইপার, এইচপি বা মাইক্রোটিকের মতো ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যান্ডের রাউটারের মধ্যে একসাথে কাজ করতে পারে। VRRP পদ্ধতিতে একটি গ্রুপ বা ক্লাস্টার তৈরি করা হয় যেখানে একটি ভার্চুয়াল আইপি (Virtual IP) থাকে। ইউজারদের পিসিতে গেটওয়ে হিসেবে এই ভার্চুয়াল আইপিটি ব্যবহার করা হয়। এই গ্রুপের রাউটারগুলো মূলত দুটি প্রধান ভূমিকায় থাকে :

১. Master Router (মাস্টার রাউটার) : এই রাউটারটি সক্রিয় থাকে এবং গ্রুপের ভার্চুয়াল আইপির যাবতীয় ট্রাফিক বা ডাটা প্যাকেট আদান-প্রদান করে।

২. Backup Router (ব্যাকআপ রাউটার) : এটি মাস্টার রাউটারকে পর্যবেক্ষণ করে। যদি মাস্টার রাউটারটি ডাউন হয়ে যায়, তবে ব্যাকআপ রাউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাস্টারের দায়িত্ব নিয়ে নেয়।

VRRP-এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ :

ক) ভার্চুয়াল ম্যাক অ্যাড্রেস : VRRP একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটের ভার্চুয়াল ম্যাক অ্যাড্রেস ব্যবহার করে: 0000.5E00.01XX (যেখানে XX হলো গ্রুপ আইডি বা VRID)। এর ফলে গেটওয়ে পরিবর্তনের সময় ইউজারদের ARP টেবিলে কোনো সমস্যা হয় না।

খ) অ্যাডভার্টাইজমেন্ট : মাস্টার রাউটার প্রতি ১ সেকেন্ডে (ডিফল্ট) একবার একটি Advertisement Packet পাঠায়। যদি ব্যাকআপ রাউটার নির্দিষ্ট

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

সময় (সাধারণত ৩ সেকেন্ড) কোনো মেসেজ না পায়, তবে সে নিজেকে মাস্টার ঘোষণা করে।

গ) মাল্টিকাস্ট আইপি : VRRP যোগাযোগের জন্য 224.0.0.18

মাল্টিকাস্ট আইপি ব্যবহার করে।

ঘ) প্রায়োরিটি (Priority) : 1 থেকে 254 এর মধ্যে প্রায়োরিটি সেট করা যায়। যার প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি (ডিফল্ট ১০০), সেই রাউটারটি মাস্টার হয়।

***** ২। Gateway Load Balancing Protocol(GLBP)**

বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ১৯, ২০'পরি, ২১

উত্তর : Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) হলো সিসকোর একটি প্রোপাইটারি (Proprietary) প্রোটোকল, যা নেটওয়ার্কে একসাথে রিডানডেন্সি (Redundancy) এবং লোড ব্যালেন্সিং (Load Balancing) নিশ্চিত করে। অন্যান্য গেটওয়ে রিডানডেন্সি প্রোটোকল (যেমন : HSRP বা VRRP) যেখানে শুধুমাত্র একটি রাউটারকে এন্টিভ রাখে এবং বাকিগুলো অলস বসে থাকে, সেখানে GLBP-এর মাধ্যমে একটি গ্রুপের সবকটি রাউটার একই সাথে ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে।

GLBP এর কার্যাবলি :

১. AVG (Active Virtual Gateway) : একটি এখইচ গ্রুপে একটি মাত্র রাউটার AVG হিসেবে নির্বাচিত হয়। এর প্রধান কাজ হলো :
ক) গ্রুপের অন্য রাউটারগুলোকে ভার্চুয়াল ম্যাক (MAC) অ্যাড্রেস প্রদান করা।

খ) যখন কোনো ইউজার বা হোস্ট ARP রিকোয়েস্ট পাঠায়, তখন AVG উত্তর দেয় এবং ভিন্ন ভিন্ন ইউজারকে ভিন্ন ভিন্ন রাউটারের ম্যাক অ্যাড্রেস দেয় (যাতে লোড ব্যালেন্সিং হয়)।

২. AVF (Active Virtual Forwarder) : গ্রুপের প্রতিটি রাউটার (AVG সহ) যারা ডাটা ফরোয়ার্ড করার কাজে অংশ নেয়, তাদের AVF বলা হয়।

ক) একটি গ্রুপে সর্বোচ্চ ৪টি AVF থাকতে পারে।

খ) এরা সবাই একই সাথে ট্রাফিক হ্যান্ডেল করে।

GLBP-এর লোড ব্যালেন্সিং পদ্ধতিসমূহ :

GLBP মূলত তিনটি পদ্ধতিতে ট্রাফিক ভাগ করে। যথা :

ক) **Round Robin (ডিফল্ট) :** প্রতিটি নতুন হোস্টের রিকোয়েস্ট ক্রমান্বয়ে গ্রুপের পরবর্তী রাউটারের কাছে পাঠানো হয়।

খ) **Weighted :** রাউটারের ক্ষমতা অনুযায়ী ট্রাফিক ভাগ করা হয়। বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন রাউটার বেশি ডাটা হ্যান্ডেল করে।

গ) **Host-Dependent :** একটি নির্দিষ্ট হোস্ট সবসময় একটি নির্দিষ্ট রাউটার দিয়েই ডাটা পাঠাবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নেটওয়ার্কিং-এ অটোমেশন (Networking Automation) বলতে কী বুঝ?

উত্তর : নেটওয়ার্কিং অটোমেশন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে নেটওয়ার্ক কনফিগারেশন, ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা, এবং অপারেশনাল কাজগুলো মানুষের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়।

** ২। কন্ট্রোল ও ডাটা প্লেন কী?

উত্তর : কন্ট্রোল প্লেন হলো নেটওয়ার্ক ডিভাইসের সেই অংশ যা “সিদ্ধান্ত গ্রহণ” করে। এটি ঠিক করে যে একটি ডাটা প্যাকেট কোন পথ দিয়ে তার গন্তব্যে পৌঁছাবে। এটি অনেকটা ট্রাফিক পুলিশের মতো, যে রাস্তার ম্যাপ দেখে ট্রাফিক কোন দিকে যাবে তা ঠিক করে দেয়। ডাটা প্লেন হলো সেই অংশ যা প্রকৃত “কাজ সম্পন্ন” করে। কন্ট্রোল প্লেন যে সিদ্ধান্ত দেয়, ডাটা প্লেন সেই অনুযায়ী ডাটা প্যাকেটকে এক পোর্ট থেকে অন্য পোর্টে পাঠিয়ে দেয়। এটি অনেকটা রাস্তার মতো, যেখান দিয়ে প্যাকেট চলাচল করে।

**** ৩। SDN কন্ট্রোলারের কাজ কী?**

উত্তর : SDN (Software Defined Networking) কন্ট্রোলার হলো একটি নেটওয়ার্কের “মস্তিষ্ক” বা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স। এটি একটি অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়্যার যা পুরো নেটওয়ার্কের কন্ট্রোল প্লেনকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Northbound এবং Southbound Interface বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : Software Defined Networking (SDN) আর্কিটেকচারে Northbound এবং Southbound ইন্টারফেস হলো যোগাযোগের দুটি ভিন্ন পথ বা মাধ্যম। SDN কন্ট্রোলার কীভাবে তার উপরের স্তরের অ্যাপ্লিকেশন এবং নিচের স্তরের হার্ডওয়্যারের সাথে কথা বলে, তা এই দুটি ইন্টারফেস নির্ধারণ করে। নিচে এদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো :

১. Southbound Interface (সাউথবাইন্ড ইন্টারফেস)

সাউথবাইন্ড ইন্টারফেস হলো SDN কন্ট্রোলার এবং নেটওয়ার্কের ফিজিক্যাল বা লজিক্যাল হার্ডওয়্যার (যেমন : রাউটার, সুইচ, অ্যাক্সেস পয়েন্ট) এর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

কাজ : এটি কন্ট্রোলারের দেওয়া নির্দেশগুলো হার্ডওয়্যার ডিভাইসের ডাটা প্লেনে (Data Plane) পাঠিয়ে দেয়। কন্ট্রোলার এই ইন্টারফেস ব্যবহার করে সুইচগুলোকে বলে দেয় যে তারা কীভাবে ডাটা প্যাকেট ফরোয়ার্ড করবে।

দিক : এটি কন্ট্রোলার থেকে নিচের দিকে (উড়িধিৎফং) ডিভাইসের দিকে কাজ করে।

ব্যবহৃত প্রোটোকল : OpenFlow, SNMP, NETCONF, Ges CLI।

২. Northbound Interface (নর্থবাউন্ড ইন্টারফেস)

নর্থবাউন্ড ইন্টারফেস হলো SDN কন্ট্রোলার এবং নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

কাজ : এটি নেটওয়ার্কের রিসোর্স বা অবস্থার তথ্যগুলো উপরের স্তরের অ্যাপ্লিকেশনের কাছে পৌঁছে দেয়। এই ইন্টারফেসের মাধ্যমেই একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার বা ডেভেলপার সরাসরি ডিভাইসে হাত না দিয়ে একটি সফটওয়্যার বা অ্যাপের মাধ্যমে পুরো নেটওয়ার্ক কনফিগার করতে পারেন।

দিক : এটি কন্ট্রোলার থেকে উপরের দিকে (Upwards) অ্যাপ্লিকেশনের দিকে কাজ করে।

ব্যবহৃত প্রযুক্তি : এটি সাধারণত RESTful APIs ব্যবহার করে কাজ করে।

**** ২। কন্ট্রোল প্লেন ও ডাটা প্লেনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : কন্ট্রোল প্লেন ও ডাটা প্লেনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

বৈশিষ্ট্য	কন্ট্রোল প্লেন (Control Plane)	ডাটা প্লেন (Data Plane)
কাজ	সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা (Decision Making)।	সিদ্ধান্ত কার্যকর করা (Forwarding)।
ভূমিকা	প্যাকেট কোন পথে যাবে তা নির্ধারণ করে।	প্যাকেটকে এক ইন্টারফেস থেকে অন্যটিতে পাঠায়।
টেবিল	রাউটিং টেবিল (Routing Table) তৈরি করে।	ফরোয়ার্ডিং টেবিল (FIB) ব্যবহার করে।
গতি	কিছুটা ধীর (সফটওয়্যার ভিত্তিক)।	অত্যন্ত দ্রুত (হার্ডওয়্যার ভিত্তিক)।
নোড	এটি নেটওয়ার্কের টপোলজি বোঝে।	এটি শুধু নির্দিষ্ট গন্তব্যে প্যাকেট পৌঁছে দেয়।

***** ৩। SDN এর প্রধান উপাদানগুলো বর্ণনা কর।**

উত্তর :

১. অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার (Application Layer)

এটি SDN-এর সবচেয়ে উপরের স্তর। এখানে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশন এবং সার্ভিসগুলো থাকে।

কাজ : নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা (Firewall), লোড ব্যালেন্সিং, এবং ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো পলিসিগুলো এই স্তরে সফটওয়্যারের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

২. কন্ট্রোল লেয়ার বা SDN কন্ট্রোলার (Control Layer)

কন্ট্রোলার হলো SDN-এর মস্তিষ্ক (Brain)। এটি কেন্দ্রীয়ভাবে পুরো নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে।

কাজ : এটি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে নির্দেশ গ্রহণ করে এবং নিচের স্তরের ডিভাইসগুলোকে (সুইচ/রাউটার) বলে দেয় তারা কীভাবে ডাটা আদান-প্রদান করবে। এটি মূলত কন্ট্রোল প্লেন (Control Plane) হিসেবে কাজ করে।

৩. ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেয়ার (Infrastructure Layer)

একে ডাটা প্লেন (Data Plane) বলা হয়। এটি সবচেয়ে নিচের স্তর যেখানে ফিজিক্যাল বা ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলো থাকে।

কাজ : এই স্তরের সুইচ বা রাউটারগুলোর নিজস্ব কোনো বুদ্ধি থাকে না। এরা শুধু কন্ট্রোলারের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী ডাটা প্যাকেট এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ফরোয়ার্ড করে।

৪. ইন্টারফেস বা এপিআই (APIs)

উপাদানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দুটি বিশেষ ইন্টারফেস ব্যবহৃত হয় :

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

Northbound API : অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এবং কন্ট্রোলারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে (যেমন : REST API) ।

Southbound API : কন্ট্রোলার এবং ফিজিক্যাল ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে (যেমন : OpenFlow প্রোটোকল) ।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অটোমেশন কীভাবে নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, বর্ণনা কর ।

উত্তর : নেটওয়ার্ক অটোমেশন আধুনিক নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এটি মূলত মানুষের দ্বারা করা ম্যানুয়াল কাজগুলোকে সফটওয়্যার এবং স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় করার প্রক্রিয়া। নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থায় এর প্রভাবগুলো নিচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

১. দ্রুত কনফিগারেশন এবং টাইম সেভিং : প্রথাগত পদ্ধতিতে একজন ইঞ্জিনিয়ারকে প্রতিটি রাউটার বা সুইচে আলাদাভাবে লগইন করে কমান্ড দিতে হতো। অটোমেশনের ফলে এখন Ansible বা Python স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে একসাথে শত শত ডিভাইসে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কনফিগারেশন পুশ করা সম্ভব। এটি কাজের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

২. মানবিক ভুলের (Human Error) অবসান : নেটওয়ার্ক ডাউনটাইমের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ভুল কমান্ড বা টাইপিং মিস্টেক।

অটোমেশন ব্যবস্থায় একবার একটি নির্ভুল টেমপ্লেট বা স্ক্রিপ্ট তৈরি করলে তা বারবার ব্যবহার করা যায়, যা ভুল হওয়ার ঝুঁকি প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনে।

৩. স্কেলেবিলিটি (Scalability) : একটি বড় নেটওয়ার্কে যখন নতুন নতুন ডিভাইস যুক্ত করা হয়, তখন ম্যানুয়ালি সেগুলো সেটআপ করা অত্যন্ত জটিল। অটোমেশনের মাধ্যমে Zero Touch Provisioning (ZTP) ব্যবহার করে নতুন ডিভাইস নেটওয়ার্কে যুক্ত করার সাথে সাথেই সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় কনফিগারেশন ফাইল ডাউনলোড করে সচল হয়ে যায়।

৪. নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা জোরদার : অটোমেশন টুলগুলো পুরো নেটওয়ার্কে একসাথে সিকিউরিটি প্যাচ বা আপডেট প্রদান করতে পারে। এছাড়া কোনো ডিভাইসে যদি অননুমোদিত কোনো পরিবর্তন করা হয়, তবে অটোমেশন সিস্টেম তা শনাক্ত করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগের সঠিক কনফিগারেশনে (Rollback) ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

৫. খরচ সাশ্রয় (Operational Efficiency) : অটোমেশন ব্যবহারের ফলে নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম জনবলের প্রয়োজন হয় এবং কাজ অনেক দ্রুত সম্পন্ন হয়। এটি প্রতিষ্ঠানের Operational Expenditure (OPEX) বা পরিচালন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেয়।

৬. রিয়েল-টাইম মনিটরিং এবং ট্রাবলশুটিং : অটোমেটেড সিস্টেমে নেটওয়ার্কের অবস্থা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা হয়। যদি কোনো লিঙ্ক বা

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

ডিভাইস ফেইল করে, তবে সিস্টেমটি ইঞ্জিনিয়ারকে জানানোর আগেই বিকল্প পথ (Path) খুঁজে বের করতে পারে বা সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করে।

**** ২। SDN কীভাবে কাজ করে, তা বর্ণনা কর।**

উত্তর : নিচে SDN কীভাবে কাজ করে তা সহজ ধাপে বর্ণনা করা হলো :

১. আর্কিটেকচারের স্তরসমূহ (Layers of Work) : SDN প্রধানত তিনটি স্তরের সমন্বয়ে কাজ করে। এই স্তরগুলো একে অপরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পুরো নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে :

ক) অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার : এখান থেকে নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয় নীতিমালা (Policies) যেমন-নিরাপত্তা বা লোড ব্যালেন্সিং নির্ধারণ করা হয়।

খ) কন্ট্রোল লেয়ার (SDN Controller) : এটি নেটওয়ার্কের মস্তিষ্ক। এটি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে নির্দেশ নিয়ে নিচের ডিভাইসগুলোকে বলে দেয় কী করতে হবে।

গ) ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেয়ার : এখানে ফিজিক্যাল সুইচ ও রাউটার থাকে, যারা শুধু কন্ট্রোলারের নির্দেশ পালন করে ডাটা ফরোয়ার্ড করে।

২. কাজ করার ধাপসমূহ (Step-by-Step Process)

ধাপ ১ : নেটওয়ার্কের টপোলজি ডিসকভারি : SDN কন্ট্রোলার প্রথমে পুরো নেটওয়ার্কে কয়টি সুইচ বা রাউটার আছে এবং তারা কীভাবে একে

অপরের সাথে যুক্ত, তার একটি ম্যাপ তৈরি করে। কন্ট্রোলার সাউথবাউন্ড ইন্টারফেস (যেমন : OpenFlow) ব্যবহার করে এই তথ্য সংগ্রহ করে।

ধাপ ২ : কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ : প্রথাগত নেটওয়ার্কিংয়ে প্রতিটি রাউটার নিজে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু SDN-এ যখন একটি নতুন ডাটা প্যাকেট সুইচে আসে, সুইচটি কন্ট্রোলারকে জিজ্ঞাসা করে, “এই প্যাকেটটি আমি কোথায় পাঠাব?” কন্ট্রোলার তখন পুরো নেটওয়ার্কের অবস্থা বিবেচনা করে সবচেয়ে সেরা পথটি নির্ধারণ করে দেয়।

ধাপ ৩ : ফ্লো টেবিল (Flow Table) আপডেট করা : কন্ট্রোলার তার সিদ্ধান্তটি সুইচের Flow Table-এ পাঠিয়ে দেয়। একবার একটি নির্দিষ্ট ধরনের ডাটা (যেমন : ভিডিও বা ফাইল) পাঠানোর পথ ঠিক হয়ে গেলে, সুইচটি বারবার কন্ট্রোলারকে জিজ্ঞাসা না করে সেই টেবিল দেখে দ্রুত ডাটা পাঠাতে থাকে।

ধাপ ৪ : ডায়নামিক পরিবর্তন : যদি নেটওয়ার্কের কোনো একটি লিঙ্ক ছিঁড়ে যায় বা জ্যাম তৈরি হয়, তবে কন্ট্রোলার সাথে সাথে তা শনাক্ত করে। সে তৎক্ষণাত্ নতুন একটি পথ তৈরি করে সব সুইচের ফ্লো টেবিল আপডেট করে দেয়, ফলে নেটওয়ার্ক ডাউন হয় না।

৩. যোগাযোগের মাধ্যম (APIs) : SDN-এ কাজ করার জন্য দুটি বিশেষ এপিআই (API) ব্যবহৃত হয় :

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

ক) **Northbound API** : এর মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোলারকে বলে, “আমার এই কাজগুলো করে দাও।” (যেমন : নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট ব্লক করা) ।

খ) **Southbound API** : এর মাধ্যমে কন্ট্রোলার সুইচগুলোকে বলে, “এই প্যাকেটটি ওই পোর্ট দিয়ে পাঠাও।” (যেমন : OpenFlow) ।